

고등 영어 내신 완성 · 2022 개정

내신 해방공식

N A E S I N L I B E R A T I O N

Reading Expert 5 (김가운 부교재) · Lesson 11

NE능력 | Biotechnology (Reading 1): Biomimetics

본문을 분석하면, 예상문제가 보인다

ANALYSIS → PRACTICE

CONTENTS

목차

WORD	단어 총정리 & TEST	3
PART 1	본문 상세분석	7
PART 2	본문 마스터 워크북	23
PART 3	실전 예상문제	29
PART 4	정답 및 해설	39

W O R D

단어 총정리 & TEST

본문·추가 지문의 핵심 어휘를 한 번에 정리한다. 유의어(=)는 내신에서 바꿔치기로 출제될 수 있는 동의어
— 함께 외운다. 정리 후 뜻쓰기 테스트로 확인.

① 단어 총정리 · 유의어까지 한 번에

핵심어휘 49개. = 초록 글씨는 내신 변형(동의어 바꿔치기) 대비 유의어.

본문 Biotechnology (Reading 1): Biomimetics

- ☐ human being 인간, 사람
= human
- ☐ endlessly 끝없이, 한없이
= ceaselessly
- ☐ innovative 혁신적인, 획기적인
= groundbreaking
- ☐ century 100년, 세기
- ☐ invention 발명(품)
- ☐ in order to ~하기 위하여
= so as to
- ☐ inspiration 영감, 자극
- ☐ come from ~에서 비롯되다, 유래하다
= originate from
- ☐ nature 자연
- ☐ field 분야, 영역
- ☐ biomimetics 생체모방기술, 생체모방학
- ☐ take advantage of ~을 이용하다, 활용하다
- ☐ undergo (변화·과정을) 겪다, 거치다
= experience
- ☐ trial and error 시행착오
- ☐ perfect 완성하다, 완벽하게 하다
- ☐ allow ~가 ...하게 하다, 허락하다
- ☐ harsh 척박한, 혹독한
= severe
- ☐ throughout ~ 내내, ~ 전반에 걸쳐
- ☐ look to ~에 의지하다, ~에게서 구하다
- ☐ solution 해결책, 해법
- ☐ inspire 영감을 주다, 고무하다
- ☐ water-resistant 물에 강한, 방수의
- ☐ waterproof 방수의, 방수 처리된
- ☐ application 응용, 적용, 지원(서)
- ☐ exciting 흥미진진한, 신나는
- ☐ consider 고려하다, 숙고하다
- ☐ silk 실크, 명주실
- ☐ flexible 유연한, 잘 구부러지는
- ☐ lead 이끌다, 이어지다
- ☐ dive 잠수하다, 뛰어들다
- ☐ lower 낮추다, 내리다
- ☐ metabolism 신진대사, 물질대사
- ☐ treat 치료하다, 다루다
- ☐ injured 부상당한, 다친
- ☐ state 상태, 상황
- ☐ research 연구, 조사
- ☐ a variety of 다양한, 여러 가지의
= various

- ☐ illustration 사례, 실례; 삽화
= example
- ☐ leaf 잎
- ☐ solar panel 태양 전지판
- ☐ substance 물질, 물체
= material
- ☐ attach 붙이다, 부착하다
- ☐ non-toxic 무독성의, 독이 없는
- ☐ ultimately 궁극적으로, 결국
= eventually
- ☐ relationship 관계, 관련성
- ☐ between ~ 사이에
- ☐ instead of ~ 대신에
- ☐ resource 자원, 재원
- ☐ harvest 수확하다, 거두어들이다

② 뜻쓰기 TEST · 우리말 뜻을 쓰시오

영단어를 보고 우리말 뜻을 적으세요. 유의어가 떠오르면 함께.

본문	Biotechnology (Reading 1): Biomimetics	
1	human being	35 state
2	endlessly	36 research
3	innovative	37 a variety of
4	century	38 illustration
5	invention	39 leaf
6	in order to	40 solar panel
7	inspiration	41 substance
8	come from	42 attach
9	nature	43 non-toxic
10	field	44 ultimately
11	biomimetics	45 relationship
12	take advantage of	46 between
13	undergo	47 instead of
14	trial and error	48 resource
15	perfect	49 harvest
16	allow	
17	harsh	
18	throughout	
19	look to	
20	solution	
21	inspire	
22	water-resistant	
23	waterproof	
24	application	
25	exciting	
26	consider	
27	silk	
28	flexible	
29	lead	
30	dive	
31	lower	
32	metabolism	
33	treat	
34	injured	

정답 · ANSWER

②의 정답. = 뒤는 유의어(내신 변형 대비).

본문				
1	human being	인간, 사람 = <i>human</i>	47	instead of ~ 대신에
2	endlessly	끝없이, 한없이 = <i>ceaselessly</i>	48	resource 자원, 재원
3	innovative	혁신적인, 획기적인 = <i>groundbreaking</i>	49	harvest 수확하다, 거두어들이다
4	century	100년, 세기		
5	invention	발명(품)		
6	in order to	~하기 위하여 = <i>so as to</i>		
7	inspiration	영감, 자극		
8	come from	~에서 비롯되다, 유래하다 = <i>originate from</i>		
9	nature	자연		
10	field	분야, 영역		
11	biomimetics	생체모방기술, 생체모방학		
12	take advantage of	~을 이용하다, 활용하다		
13	undergo	(변화·과정을) 겪다, 거치다 = <i>experience</i>		
14	trial and error	시행착오		
15	perfect	완성하다, 완벽하게 하다		
16	allow	~가 ...하게 하다, 허락하다		
17	harsh	척박한, 혹독한 = <i>severe</i>		
18	throughout	~ 내내, ~ 전반에 걸쳐		
19	look to	~에 의지하다, ~에게서 구하다		
20	solution	해결책, 해법		
21	inspire	영감을 주다, 고무하다		
22	water-resistant	물에 강한, 방수의		
23	waterproof	방수의, 방수 처리된		
24	application	응용, 적용; 지원(서)		
25	exciting	흥미진진한, 신나는		
26	consider	고려하다, 숙고하다		
27	silk	실크, 명주실		
28	flexible	유연한, 잘 구부러지는		
29	lead	이끌다, 이어지다		
30	dive	잠수하다, 뛰어들다		
31	lower	낮추다, 내리다		
32	metabolism	신진대사, 물질대사		
33	treat	치료하다, 다루다		
34	injured	부상당한, 다친		
35	state	상태, 상황		
36	research	연구, 조사		
37	a variety of	다양한, 여러 가지의 = <i>various</i>		
38	illustration	사례, 실례; 삽화 = <i>example</i>		
39	leaf	잎		
40	solar panel	태양 전지판		
41	substance	물질, 물체 = <i>material</i>		
42	attach	붙이다, 부착하다		
43	non-toxic	무독성의, 독이 없는		
44	ultimately	궁극적으로, 결국 = <i>eventually</i>		
45	relationship	관계, 관련성		
46	between	~ 사이에		

PART 1

생명공학 — 자연을 스승으로 삼는 생체모방기술 · 내신해방공식

본문 상세분석

한 문장씩 완전히 분해한다. 구조·어휘·어법을 짚고, 🎯 내신 출제 포인트(어법·서술형)를 예상문제 근거로 표시한다.

ANALYSIS

LESSON 11 Biotechnology (Reading 1): Biomimetics 생명공학 — 자연을 스승으로 삼는 생체모방기술

도입 · 인간의 혁신과 자연이라는 영감의 원천 (1~4)

1 Human beings are endlessly innovative.

인간은 끝없이 혁신적이다.

◆ 구조

부사 endlessly + 형용사 innovative (2형식 보어 수식) — are 뒤의 endlessly innovative가 주어 Human beings를 설명하는 주격보어예요. 형용사 innovative(혁신적인)를 부사 endlessly(끝없이)가 앞에서 꾸며 정도를 강조합니다. 부사가 형용사를 수식하므로 형용사 자리에 부사를, 부사 자리에 형용사를 넣는 함정에 주의하세요.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
human being	인간, 사람 ≈ human	보통 복수 human beings로 '인류·사람들'을 뜻함
endlessly	끝없이, 한없이 ≈ ceaselessly	형용사 endless(끝없는)+-ly. 부사로 형용사·동사를 수식
innovative	혁신적인, 획기적인 ≈ groundbreaking	명사 innovation(혁신), 동사 innovate(혁신하다)

2 Over the centuries, we have created many amazing ideas and inventions in order to solve some of the most difficult problems in history.

수 세기에 걸쳐, 우리는 역사상 가장 어려운 문제들 중 일부를 해결하기 위해 놀라운 아이디어와 발명품을 많이 만들어 왔다.

◆ 구조

현재완료 have created (과거~현재의 축적) — have created는 "(과거부터 지금까지) 만들어 왔다"는 현재완료예요. 앞의 Over the centuries(수 세기에 걸쳐)처럼 **기간**을 나타내는 표현과 어울려 과거의 행위가 현재까지 이어진 결과를 나타냅니다.

목적의 in order to + 동사원형 — in order to solve ~는 "~을 해결하기 위해"라는 목적을 나타내는 to부정사 표현이에요. in order to 뒤에는 반드시 **동사원형(solve)**이 오며, so as to 또는 to만으로도 바꿔 쓸 수 있어요.

one of the + 최상급 + 복수명사 — some of the most difficult problems에서 the most difficult는 최상급이고 뒤에 **복수명사(problems)**가 왔어요. "가장 어려운 문제들 중 일부"로 해석하며, 부분을 나타내는 some of the 뒤에는 한정사 the가 붙은 명사가 온다는 점을 확인하세요.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
century	100년, 세기	복수 centuries. over the centuries=수 세기에 걸쳐
invention	발명(품)	동사 invent(발명하다), 사람 inventor(발명가)
in order to	~하기 위하여 ≈ so as to	뒤에 동사원형. 목적을 나타내는 to부정사 표현

3 However, the inspiration for many of these ideas and inventions came from nature.

하지만, 이러한 아이디어와 발명품 다수의 영감은 자연에서 비롯되었다.

◆ 구조

역접 부사 However + 긴 주어 파악 — 문장 첫머리의 However는 "그러나"라는 **역접**의 접속부사예요. 진짜 주어는 the inspiration for many of these ideas and inventions로 길게 늘어나 있는데, 핵심 주어는 **the inspiration**이고 for ~ inventions는 이를 꾸미는 전치사구예요. 동사 came과 핵심 주어를 짝지어 읽으세요.

come from (~에서 비롯되다·유래하다) — came from nature의 come from은 "~에서 나오다, 유래하다"라는 뜻이에요. 여기서는 영감의 **출처**가 자연임을 나타냅니다.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
inspiration	영감, 자극	동사 inspire(영감을 주다), 형용사 inspiring
come from	~에서 비롯되다, 유래하다 ≈ originate from	출처·기원을 나타내는 구동사
nature	자연	다의어: '본질, 천성'의 뜻도 있어 문맥 구분

4 There is even a name for this field: biomimetics.

이 분야에는 심지어 이름까지 있는데, 바로 **생체모방기술**이다.

◆ 구조

There is + 단수명사 (존재 구문) — There is even a name은 "~이 있다"라는 **존재 구문**이에요. There is/are에서 진짜 주어는 be동사 뒤의 명사(a name)이고, 단수명사라 **is**로 수일치했어요. 뒤에 복수명사가 오면 **are**를 씁니다.

콜론(:) 뒤 구체적 명칭 제시 — 콜론(:) 뒤의 biomimetics는 앞의 a name for this field가 무엇인지 **구체적으로 밝혀 주는** 역할을 해요. 콜론은 앞 내용을 부연·예시·열거할 때 씁니다.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
field	분야, 영역	다의어: '들판, 경기장'의 뜻도 있음. 문맥 구분
biomimetics	생체모방기술, 생체모방학	bio(생명)+mimetics(모방). 자연을 본떠 문제를 해결하는 분야

생체모방의 원리 · 수십억 년의 시행착오 (5~8)

5 Biomimetics takes advantage of the fact that nature has been undergoing a process of trial and error for billions of years.

생체모방기술은 자연이 수십억 년 동안 **시행착오의 과정을 겪어 왔다**는 **사실을 이용한다**.

◆ 구조

동격의 that (the fact that ~) — the fact that nature has been undergoing ~에서 that은 앞의 명사 the fact의 내용을 그대로 풀어 주는 **동격의 that**이에요. "~라는 사실"로 해석하며, 이 that 뒤에는 **완전한 문장**이 옵니다. 뒤 문장에 빠진 성분이 있으면 관계대명사 which/that이므로, 완전/불완전으로 동격 that과 구별하는 것이 합정 포인트예요.

현재완료진행 has been undergoing — has been undergoing은 **현재완료진행(have/has been -ing)**으로, 과거에 시작된 일이 지금까지 **계속 진행 중**임을 강조해요. 뒤의 for billions of years(수십억 년 동안)라는 기간 표현과 잘 어울립니다.

take advantage of (~을 이용하다) — takes advantage of the fact의 take advantage of는 "~을 이용하다, 활용하다"라는 표현이에요. 주어가 3인칭 단수(Biomimetics)라 **takes**로 수일치한 점도 확인하세요.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
take advantage of	~을 이용하다, 활용하다	of는 전치사(뒤에 명사). '기회를 살리다'의 뜻도 있음
undergo	(변화·과정을) 겪다, 거치다 ≈ experience	불규칙: undergo-underwent-undergone
trial and error	시행착오	관용 표현. '이것저것 해보며 배우는 과정'을 뜻함

6 Over that time, it has perfected many systems and processes that allow plants and animals to survive in challenging circumstances and harsh environments.

그 시간 동안, 자연은 식물과 동물이 **힘든 상황과 척박한 환경에서 살아남게 해** 주는 많은 체계와 과정을 **완성해 왔다**.

◆ 구조

주격 관계대명사 that + allow O to V — systems and processes that allow plants and animals to survive ~에서 that은 앞의 systems and processes를 꾸미는 **주격 관계대명사**예요. that 뒤에 주어가 빠진 불완전한 절이 왔죠. 동사 allow는 **allow + 목적어 + to부정사**(~가 ...하게 하다) 구조를 취해, allow plants and animals to survive로 이어졌어요.

현재완료 has perfected + 대명사 it — 주어 it은 앞 문장의 nature를 받는 대명사예요. has perfected는 "완성해 왔다"는 **현재완료**로, 3인칭 단수 주어라 has를 썼습니다.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
perfect	완성하다, 완벽하게 하다	동사일 때 강세가 뒤(perféc-t). 형용사 '완벽한'과 구분
allow	~가 ...하게 하다, 허락하다	allow+목적어+to부정사 구조 빈출
harsh	척박한, 혹독한 ≈ severe	harsh environment(가혹한 환경) 표현으로 자주 쓰임

7 Therefore, throughout history, humans have been looking to nature for solutions to problems and ideas for inventions.

따라서, 역사 전반에 걸쳐, 인간은 문제의 해결책과 발명을 위한 아이디어를 얻고자 자연에 의지해 왔다.

◆ 구조

현재완료진행 have been looking — have been looking은 **현재완료진행**으로, 과거부터 지금까지 자연에 계속 의지해 왔음을 나타내요. 앞의 throughout history(역사 전반에 걸쳐)라는 기간 표현이 이를 뒷받침합니다.

look to A for B (A에게서 B를 구하다) — looking to nature for solutions ~의 look to A for B는 "A에게 B를 기대하다·구하다"라는 뜻이에요. "자연에서 해결책과 아이디어를 구한다"로 해석하며, 결과 접속부사 Therefore가 앞 문장과 의 인과 관계를 이어 줍니다.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
throughout	~ 내내, ~ 전반에 걸쳐	전치사. throughout history=역사 전반에 걸쳐
look to	~에 의지하다, ~에게서 구하다	look to A for B 형태로 빈출
solution	해결책, 해법	동사 solve, solution to ~(전치사 to) 주의

8 The bodies of birds, for example, inspired the design of airplanes, while the water-resistant qualities of lotus flowers have been copied to make waterproof paint.

예를 들어, 새의 몸은 비행기 설계에 영감을 주었고, 반면에 연꽃의 방수 성질은 방수 페인트를 만들기 위해 모방되어 왔다.

◆ 구조

대조의 접속사 while (반면에) — while은 여기서 "~하는 동안"이 아니라 "반면에"라는 대조의 뜻이에요. 앞 절(새의 몸 → 비행기)과 뒤 절(연꽃 → 방수 페인트)의 두 사례를 나란히 대비합니다. while 뒤에는 절(주어+동사)이 옵니다.

현재완료 수동태 have been copied — have been copied는 **현재완료 수동태(have been + p.p.)**예요. 주어 the water-resistant qualities는 모방되는 대상이라 수동태를 썼고, 복수 주어라 have를 썼습니다. "~을 만들기 위해"의 to make는 목적의 to부정사예요.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
inspire	영감을 주다, 고무하다	명사 inspiration. inspire A to do(A가 ~하도록 고무하다)
water-resistant	물에 강한, 방수의	resist(저항하다)+ant. waterproof(완전 방수)보다 약한 정도
waterproof	방수의, 방수 처리된	water+proof(막아 내는). 물이 전혀 통하지 않음

오늘날의 응용 · 거미줄과 잠수 동물 (9~12)

9 Today, many new and exciting applications of biomimetics are being considered by scientists.

오늘날, 생체모방기술의 새롭고 흥미로운 응용 사례가 많이 과학자들에 의해 **고려되고 있다**.

◆ 구조

진행형 수동태 are being considered — are being considered는 **진행형 수동태(be동사 + being + p.p.)**예요. "지금 ~되고 있는 중이다"라는 뜻으로, 주어 applications가 고려되는 **대상**이라 수동, 그리고 **진행**의 의미를 함께 담았어요. 뒤의 by scientists가 행위자예요.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
application	응용, 적용; 지원(서)	동사 apply. 여기서는 '응용 사례'의 뜻
exciting	흥미진진한, 신나는	감정분사: 대상=exciting / 사람=excited
consider	고려하다, 숙고하다	명사 consideration. consider -ing(~할까 고려하다)

10 For example, the strong silk used by spiders to make their webs may lead engineers to a flexible material that could be used to make bridge cables.

예를 들어, 거미가 거미줄을 만드는 데 쓰는 강한 실크는 공학자들을 다리 케이블을 만드는 데 쓰일 수 있는 유연한 소재로 **이끌 수도 있다**.

◆ 구조

과거분사 후치수식 (silk used by spiders) — the strong silk used by spiders to make their webs에서 used by spiders ~는 앞의 명사 silk를 뒤에서 꾸미는 **과거분사구**예요. 실크는 "사용되는(당하는)" 대상이라 **과거분사 used**를 썼어요(=silk which is used by spiders). 능동의 using을 넣는 함정에 주의하세요.

관계대명사 that + 수동 조동사 could be used — a flexible material that could be used to make bridge cables의 that은 material을 꾸미는 **주격 관계대명사**예요. could be used는 "쓰일 수도 있다"는 **조동사+수동태**이고, to make는 목적을 나타냅니다.

lead A to B (A를 B로 이끌다) — may lead engineers to a flexible material의 lead A to B는 "A를 B로 이끌다"라는 뜻이에요. 조동사 may가 "~일 수도 있다"는 가능성을 더합니다.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
silk	실크, 명주실	거미·누에가 뽑아내는 가늘고 강한 섬유
flexible	유연한, 잘 구부러지는	명사 flexibility. 반의어 rigid(뻣뻣한)
lead	이끌다, 이어지다	lead A to B. 불규칙 lead-led-led

11 Scientists have also been carefully studying animals that dive deep into the water to learn how they lower their brain temperatures and slow their metabolisms.

과학자들은 또한 **물속 깊이 잠수하는** 동물들이 어떻게 뇌 온도를 **낮추고** 신진대사를 **늦추는지** 알아내기 위해 그 동물들을 주의 깊게 **연구해 오고 있다**.

◆ 구조

현재완료진행 have been studying — have also been ... studying은 **현재완료진행**으로, 과학자들이 계속 연구해 오고 있음을 나타내요. 부사 also, carefully가 have와 studying 사이에 들어가 의미를 더합니다.

관계대명사 that (animals that dive deep) — animals that dive deep into the water의 that은 animals를 꾸미는 **주격 관계대명사**로, 뒤에 주어가 빠진 불완전한 절이 왔어요. 선행사가 복수(animals)라 동사도 **dive**(단수 -s 없음)로 수일치했습니다.

의문사 how가 이끄는 명사절 (간접의문문) — how they lower their brain temperatures and slow their metabolisms는 learn의 목적어가 되는 **명사절(간접의문문)**이에요. 간접의문문은 **의문사 + 주어 + 동사** 어순(how they lower ~)을 지키며, 동사 lower와 slow가 and로 병렬 연결됐어요.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
dive	잠수하다, 뛰어들다	dive deep into ~ (~ 속으로 깊이 잠수하다)
lower	낮추다, 내리다	형용사 low의 비교급이자 '낮추다'라는 동사
metabolism	신진대사, 물질대사	형용사 metabolic. 몸속 에너지 대사 과정

12 It is hoped that this can help doctors find a way to treat seriously injured patients by putting their bodies into a similar state.

이것이 의사들이 **환자들의 몸을 비슷한 상태로 만들어** 심각하게 **부상당한 환자들을 치료할** 방법을 찾도록 도울 수 있으리라 **기대된다**.

◆ 구조

가주어 It ~ that (진주어 that절) — It is hoped that ~에서 It은 **가주어**이고, 진짜 주어는 뒤의 **that절**이에요. "~이 기대된다"로 해석하며, is hoped는 "기대되다"라는 수동 표현입니다.

help + 목적어 + (to) 동사원형 — help doctors find a way의 help는 **help + 목적어 + 동사원형(또는 to부정사)** 구조를 취해요. 그래서 doctors 뒤에 **동사원형 find**가 왔어요. help는 원형부정사와 to부정사를 모두 쓸 수 있는 대표 동사예요.

by -ing (~함으로써) + a way to V — by putting their bodies into a similar state의 by -ing는 "~함으로써"라는 **방법·수단**을 나타내요. 전치사 by 뒤에 동명사 putting이 왔습니다. 또 a way to treat는 "치료할 방법"으로, to부정사가 명사 a way를 꾸미는 형용사적 용법이에요.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
treat	치료하다, 다루다	명사 treatment(치료). 다의어 '대접하다'도 있음
injured	부상당한, 다친	동사 injure, 명사 injury(부상)
state	상태, 상황	다의어: '국가, 진술하다'의 뜻도 있음. 문맥 구분

확장되는 연구 · 식물 잎과 혼합 접착물질 (13~15)

13 Biomimetic research is also being done on a wide variety of other ideas.

생체모방 연구는 또한 매우 다양한 다른 아이디어에 대해서도 이루어지고 있다.

◆ 구조

진행형 수동태 is being done — is being done은 **진행형 수동태(be + being + p.p.)**예요. 주어 research가 "행해지는" 대상이라 수동, 그리고 지금 진행 중임을 나타내요. research는 셀 수 없는 명사라 **is**로 수일치했습니다.

a wide variety of + 복수명사 (매우 다양한) — a wide variety of other ideas의 a (wide) variety of는 "매우 다양한"이라는 뜻으로, 뒤에 **복수명사(ideas)**가 와요. a variety of는 의미상 여럿을 뜻해 복수 취급합니다.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
research	연구, 조사	셀 수 없는 명사(단수 취급). a piece of research
a variety of	다양한, 여러 가지의 ≈ various	뒤에 복수명사. a wide variety of=매우 다양한

14 A strong illustration is research on how plant leaves could be used as the model for a new kind of solar panel.

강력한 사례 하나는 식물의 잎이 어떻게 새로운 종류의 태양 전지판의 모델로 쓰일 수 있는지에 관한 연구이다.

◆ 구조

의문사 how 명사절이 전치사 on의 목적어 — research on how plant leaves could be used ~에서 전치사 on 뒤에 **의문사 how**가 이끄는 **명사절**이 왔어요. "어떻게 ~될 수 있는지에 관한 연구"로 해석하며, 명사절은 **how + 주어 + 동사** 어순(how plant leaves could be used)을 지킵니다.

조동사 + 수동태 could be used as — could be used as the model은 "~로 쓰일 수 있다"는 **조동사(could)+수동태(be used)**예요. use A as B(A를 B로 쓰다)의 수동형이라 as the model이 이어졌어요.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
illustration	사례, 실례; 삽화 ≈ example	동사 illustrate(예시하다, 설명하다)
leaf	잎	복수 leaves(f→ves). 동사 leave(떠나다)와 구별
solar panel	태양 전지판	solar(태양의)+panel(판). 태양광을 전기로 바꾸는 판

15 A substance mussels use to attach themselves to rocks is similarly being studied and copied in order to create a non-toxic glue for surgeons.

홍합이 스스로를 바위에 붙이기 위해 사용하는 물질도 외과의를 위한 무독성 접착제를 만들기 위해 마찬가지로 연구되고 모방되고 있다.

◆ 구조

목적격 관계대명사 생략 (A substance mussels use) — A substance mussels use to attach ~에서 substance와 mussels 사이에는 목적격 관계대명사(that/which)가 생략돼 있어요. "홍합이 사용하는 물질"로, use의 목적어 자리가 비어 있죠. 생략된 관계사를 넣으면 A substance that mussels use가 됩니다.

재귀대명사 themselves (주어=목적어) — attach themselves to rocks의 themselves는 주어 mussels와 같은 대상을 가리키는 재귀대명사예요. 주어가 곧 목적어일 때 목적어 자리에 재귀대명사를 씁니다(홍합이 자기 자신을 붙임).

진행형 수동태 is being studied and copied — is similarly being studied and copied는 진행형 수동태예요. 긴 주어의 핵심은 A substance(단수)라 is로 수일치했고, 과거분사 studied와 copied가 and로 병렬 연결됐어요. in order to create는 목적을 나타냅니다.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
substance	물질, 물체 ≈ material	다의어: '본질, 요지'의 뜻도 있음
attach	붙이다, 부착하다	attach A to B. 반의어 detach(떼어 내다)
non-toxic	무독성의, 독이 없는	non-(부정)+toxic(유독한). 반의어 toxic

새로운 관계 · 자원에서 스승으로 (16~17)

16 Ultimately, biomimetics creates a new kind of relationship between humans and nature.

궁극적으로, 생체모방기술은 인간과 자연 **사이의** 새로운 종류의 **관계**를 만들어 낸다.

◆ 구조

between A and B (A와 B 사이의) — relationship between humans and nature의 between A and B는 "A와 B 사이의"라는 뜻이에요. 둘 사이를 말할 때는 among이 아니라 **between**을 쓰고, 반드시 **and**로 두 대상을 연결합니다.

결론 부사 Ultimately + 3인칭 단수 creates — Ultimately는 "궁극적으로, 결국"이라는 **결론**을 이끄는 부사예요. 주어 biomimetics는 3인칭 단수 취급이라 동사에 -s를 붙여 **creates**로 수일치했습니다.

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
ultimately	궁극적으로, 결국 ≈ eventually	형용사 ultimate(궁극적인), 결론을 이끄는 부사
relationship	관계, 관련성	relationship between A and B 형태로 빈출
between	~ 사이에	between A and B(둘), among(셋 이상)과 구별

17 Instead of treating animals, plants, and microbes as resources to be controlled or harvested, we are now looking at them as teachers with valuable information to share.

동물, 식물, 미생물을 **통제하거나 수확할** 자원으로 여기는 **대신**, 우리는 이제 그것들을 **나를 위한 소중한 정보를 지닌 스승**으로 **바라보고 있다**.

◆ 구조

Instead of -ing (~하는 대신) + treat A as B — Instead of treating ... as resources의 Instead of는 전치사라 뒤에 **동명사(treating)**가 와요. treat A as B는 "A를 B로 여기다·취급하다"라는 뜻으로, "~을 자원으로 여기는 대신"으로 해석합니다.

to부정사의 수동태 to be controlled or harvested — resources to be controlled or harvested는 앞의 resources를 꾸미는 **to부정사(형용사적 용법)**인데, 자원이 "통제·수확되는" 대상이라 **수동형(to be + p.p.)**을 썼어요. controlled와 harvested가 or로 병렬 연결됐습니다.

look at A as B (A를 B로 바라보다) — looking at them as teachers의 look at A as B는 "A를 B로 바라보다·간주하다"라는 뜻이에요. 뒤의 with valuable information to share는 teachers를 꾸며 "나를 소중한 정보를 지닌 스승"이 됩니다(to share=형용사적 용법).

◆ 어휘

단어	뜻 · 동의어	내신 포인트
instead of	~ 대신에	전치사구. 뒤에 명사·동명사(-ing)가 올
resource	자원, 재원	주로 복수 resources. natural resources(천연자원)
harvest	수확하다, 거두어들이다	명사·동사 동형. '(자원을) 채취하다'로도 쓰임

MINI GRAMMAR BOOK

생명공학 — 자연을 스승으로 삼는 생체모방기술 · 내신해방공식

미니 문법책

이 과에 나온 핵심 문법을 개념부터 간단 진단·본문 예상문제까지 완전정복한다.

GRAMMAR

MINI GRAMMAR 핵심 문법 완전정복

POINT 진행형 수동태 (be + being + 과거분사)

지금 ~되고 있는 중이라는 진행의 의미와 ~되다라는 수동의 의미를 함께 담을 때 **진행형 수동태**(be동사 + being + 과거분사)를 씁니다. 본문 applications ... are being considered by scientists(고려되고 있다), research is being done(행해지고 있다), A substance ... is being studied and copied(연구되고 모방되고 있다)가 모두 이 형태예요. 주어가 동작을 **당하는** 대상이면 수동, be동사 뒤에 **being + p.p.**가 오는지, 그리고 주어와 be동사의 **수일치**(applications→are, research/substance→is)가 맞는지가 핵심 포인트예요.

🔑 **주어 + am/is/are + being + p.p. (+ by 행위자) : (지금) ~되고 있다**

예문

The bridge is being built by a famous company.
그 다리는 유명한 회사에 의해 지어지고 있다.

New solutions are being tested right now.
새로운 해결책들이 지금 시험되고 있다.

⚡ **간단 진단** Many new applications of biomimetics (are being considered / are considering) by scientists. → **are being considered**

응용 사례는 고려되는 대상이므로 수동, 지금 진행되므로 진행형 수동태 are being considered가 맞습니다.

내신 포인트

- ▶ 진행형 수동태는 be + being + p.p. 형태입니다(being 자리에 be동사원형·been을 쓰면 틀림).
- ▶ 주어가 동작을 당하면 수동, 지금 진행 중이면 진행의 의미를 함께 담습니다.
- ▶ 주어의 수·인칭에 맞춰 am/is/are를 고릅니다(단수 research→is, 복수 applications→are).

연습

1. Many applications of biomimetics (are being considered / are being consider) by scientists.

정답: are being considered

진행형 수동태는 be + being + 과거분사이므로 consider가 아니라 과거분사 considered를 써야 합니다.

2. Biomimetic research (is being done / is doing) on many ideas.

정답: is being done

연구는 '행해지는' 대상이므로 수동태가 필요하고, 진행이므로 is being done이 맞습니다.

3. A substance mussels use (is being studied / are being studied) and copied.

정답: is being studied

핵심 주어가 단수 A substance이므로 be동사는 is를 써서 is being studied가 맞습니다.

📄 본문 기반 예상문제

윗글 13번을 참고할 때, Biomimetic research (is being done / is doing) on a wide variety of other ideas. 알맞은 것은?

정답: is being done

research는 '행해지는' 대상이라 진행형 수동태 is being done을 씁니다.

이 지문에서

9번 are being considered by scientists, 13번 is also being done, 15번 is similarly being studied and copied

POINT 주격 관계대명사 that과 목적격 관계대명사 생략

관계대명사는 앞의 **선행사(명사)**를 꾸미며, 뒤 절에서 하는 역할에 따라 격이 정해져요. **주격**은 뒤 절의 주어가 빠져 있고(그래서 생략 불가), **목적격**은 목적어가 빠져 있어 흔히 **생략**됩니다. 본문 systems and processes that allow ~, a flexible material that could be used ~, animals that dive deep ~의 that은 뒤에 주어가 없는 **주격 관계대명사**예요. 반면 A substance mussels use to attach ~는 substance와 mussels 사이에 **목적격 관계대명사가 생략**된 형태로, use의 목적어 자리가 비어 있어요. 주격은 뒤 동사와 **선행사의 수일치**(animals→dive)도 함께 확인합니다.

🔑 **선행사 + that + (주어 없는) 동사 ~ [주격] · 선행사 + (that 생략) + 주어 + 타동사 ~ [목적격]**

예문

I know a scientist who studies spiders.
나는 거미를 연구하는 과학자를 안다.
The material (that) they use is flexible.
그들이 사용하는 그 소재는 유연하다.

⚡ **간단 진단** The strong silk leads engineers to a flexible material (that / what) could be used to make bridge cables.
→ **that**

선행사 a flexible material이 있고 뒤 절에 주어가 없으므로 주격 관계대명사 that이 맞습니다(what은 선행사가 없을 때만).

내신 포인트

- ▶ 주격 관계대명사 뒤에는 주어가 없는 불완전한 절이 오고, 생략할 수 없습니다.
- ▶ 목적격 관계대명사는 뒤 절에 목적어가 빠져 있으며 생략할 수 있습니다.
- ▶ 주격 관계대명사 뒤 동사는 선행사의 수에 일치시킵니다(복수 animals→dive).

연습

1. systems and processes (that / what) allow plants to survive

정답: that

선행사(systems and processes)가 있으므로 what이 아니라 관계대명사 that을 씁니다.

2. animals that (dive / dives) deep into the water

정답: dive

선행사 animals가 복수이므로 주격 관계대명사 뒤 동사도 복수형 dive가 맞습니다.

3. A substance (mussels use / use mussels) to attach themselves to rocks

정답: mussels use

목적격 관계대명사가 생략된 자리로, '주어(mussels)+동사(use)' 어순이 옵니다.

📖 본문 기반 예상문제

윗글 6번을 참고할 때, many systems and processes (that / what) allow plants and animals to survive. 알맞은 것은?

정답: that

선행사가 있으므로 관계대명사 that을 씁니다. 뒤에 주어가 빠진 불완전한 절이 이어집니다.

이 지문에서

6번 processes that allow plants and animals to survive, 10번 a flexible material that could be used to make bridge cables, 11번 animals that dive deep into the water, 15번 A substance mussels use to attach themselves to rocks

POINT 명사를 꾸미는 분사 — 과거분사 후치수식

분사가 **명사를 뒤에서 꾸밀 때**, 명사가 동작을 **하면 현재분사(-ing)**, 동작을 **당하면 과거분사(p.p.)**를 씁니다. 본문 the strong silk used by spiders는 실크가 "사용되는(당하는)" 대상이라 **과거분사 used**를 썼어요(=silk which is used by spiders). 능동의 using을 넣으면 "실크가 거미를 사용한다"가 되어 어색하죠. 반대로 challenging circumstances(6번)처럼 명사가 "어려움을 주는" 능동의 의미이면 현재분사(challenging)를 씁니다. 명사와 분사의 **능동·수동 관계**를 따지는 것이 핵심 함정 포인트예요.

 **명사 + 과거분사(p.p.) ~ [수동: ~된/~당함] · 명사 + 현재분사(-ing) ~ [능동: ~하는]**

예문

The paint made from lotus is waterproof.

연꽃으로 만들어진 그 페인트는 방수가 된다.

the systems allowing animals to survive

동물들이 살아남게 해 주는 그 체계들

 **간단 진단** The strong silk (used / using) by spiders may lead engineers to a flexible material. → **used**

실크는 거미에게 '사용되는' 대상이므로 수동의 과거분사 used로 명사를 꾸며야 합니다.

내신 포인트

- ▶ 명사가 동작을 당하면 과거분사(p.p.), 동작을 하면 현재분사(-ing)로 꾸밉니다.
- ▶ '명사 + p.p.'는 'which/who + be동사'가 생략된 형태로 볼 수 있습니다.
- ▶ 수동 의미인데 현재분사를, 능동 의미인데 과거분사를 쓰면 틀립니다.

연습

1. the strong silk (used / using) by spiders to make their webs

정답: used

실크는 거미에 의해 '사용되는' 대상이므로 수동의 과거분사 used가 맞습니다.

2. plants and animals surviving in (challenging / challenged) circumstances

정답: challenging

상황이 '어려움을 주는' 능동의 의미이므로 현재분사형 형용사 challenging이 맞습니다.

3. waterproof paint (made / making) from natural materials

정답: made

페인트는 '만들어지는' 대상이므로 수동의 과거분사 made가 맞습니다.

본문 기반 예상문제

읽글 10번을 참고할 때, the strong silk (used / using) by spiders to make their webs. 알맞은 것은?

정답: used

실크가 '사용되는(당하는)' 대상이므로 과거분사 used를 씁니다.

이 지문에서

10번 the strong silk used by spiders to make their webs, 6번 survive in challenging circumstances and harsh environments

POINT 동격의 that과 가주어 It ~ that

동격의 that은 the fact, the idea, the news 같은 명사 뒤에서 그 명사의 **내용**을 풀어 주며, "~라는 (사실/생각)"으로 해석해요. 본문 the fact that nature has been undergoing ~가 그 예로, that 뒤에 **완전한 문장**이 옵니다(관계대명사 that과 달리 빠진 성분이 없음). 한편 **가주어 It ~ that**은 주어가 되는 that 절이 길 때, 가짜 주어 It을 앞에 세우고 진짜 주어(that절)를 뒤로 보낸 구조예요. 본문 It is hoped that this can help doctors ~에서 It은 가주어, that절이 진주어입니다. 둘 다 that 뒤가 **완전한 절**이라는 공통점이 있어요.

 **명사(the fact) + that + 완전한 절 [동격] · It + be + p.p./형용사 + that + 완전한 절 [가주어-진주어]**

예문

the fact that the earth is round

지구가 둥글다는 사실

It is clear that they need help.

그들이 도움이 필요하다는 것은 분명하다.

 **간단 진단** Biomimetics takes advantage of the fact (that / what) nature has been undergoing a process of trial and error. → **that**

the fact의 내용을 설명하는 동격의 that이고 뒤에 완전한 절이 오므로 that이 맞습니다.

내신 포인트

- ▶ 동격의 that 뒤에는 완전한 문장이 오고, 앞 명사의 내용을 설명합니다.
- ▶ 가주어 It ~ that에서 It은 뜻이 없고 진짜 주어는 that절입니다.
- ▶ 동격·가주어의 that 뒤는 완전한 절, 관계대명사 that 뒤는 불완전한 절입니다.

연습

1. Biomimetics takes advantage of the fact (that / which) nature has been undergoing trial and error.

정답: that

the fact의 내용을 풀어 주는 동격의 that이며, 뒤에 완전한 절이 오므로 which는 쓸 수 없습니다.

2. (It / That) is hoped that this can help doctors treat patients.

정답: It

뒤의 that절이 진주어이고 앞에는 가주어 It을 씁니다.

3. It is hoped (that / what) this can help injured patients.

정답: that

진주어를 이끄는 접속사 that이 필요합니다. what은 뒤에 불완전한 절이 올 때 씁니다.

본문 기반 예상문제

윗글 12번을 참고할 때, (It / That) is hoped that this can help doctors find a way to treat patients. 알맞은 것은?

정답: It

뒤의 that절이 진주어이므로 문장 앞에는 가주어 It을 씁니다.

이 지문에서

5번 the fact that nature has been undergoing a process of trial and error, 12번 It is hoped that this can help doctors

POINT 목적의 to부정사와 원형부정사 (in order to · help + V)

목적을 나타낼 때는 to부정사를 쓰고, 강조하려면 in order to나 so as to를 씁니다. 본문 in order to solve ~(해결하기 위해), to make waterproof paint(방수 페인트를 만들기 위해), in order to create ~(만들기 위해)가 모두 목적의 to부정사예요. 한편 **사역·준사역동사 help**는 목적어 뒤에 **원형부정사(동사원형)** 또는 **to부정사**를 모두 쓸 수 있어, 본문 help doctors find a way에서 find(동사원형)가 왔어요. 또 a way to treat, information to share처럼 to부정사가 명사를 뒤에서 꾸미는 형용사적 용법도 함께 익혀 두세요.

 **in order to + 동사원형 (~하기 위해) · help + 목적어 + (to) 동사원형 · 명사 + to부정사 (~할)**

예문

We study nature in order to solve problems.

우리는 문제를 해결하기 위해 자연을 연구한다.

This can help doctors treat patients.

이것은 의사들이 환자를 치료하도록 도울 수 있다.

 **간단 진단** It is hoped that this can help doctors (find / to finding) a way to treat patients. → **find**

help의 목적격보어로는 동사원형(또는 to부정사)이 오므로 find가 맞습니다. to finding은 형태상 틀립니다.

내신 포인트

- ▶ 목적의 to부정사는 in order to·so as to로 강조할 수 있습니다(뒤에 동사원형).
- ▶ help는 목적어 뒤에 동사원형과 to부정사를 모두 쓸 수 있습니다.
- ▶ 명사 뒤 to부정사는 '~할'로 앞 명사를 꾸미는 형용사적 용법입니다.

연습

1. We have created inventions in order (to solve / solving) difficult problems.

정답: to solve

in order to 다음에는 동사원형이 오므로 to solve가 맞습니다(목적).

2. This can help doctors (find / found) a way to treat patients.

정답: find

help는 목적어 뒤에 동사원형(또는 to부정사)을 쓰므로 원형 find가 맞습니다.

3. The qualities have been copied (to make / made) waterproof paint.

정답: to make

'~을 만들기 위해'라는 목적을 나타내므로 to부정사 to make가 맞습니다.

본문 기반 예상문제

읽글 2번을 참고할 때, we have created many amazing ideas and inventions in order (to solve / solving) difficult problems. 알맞은 것은?

정답: to solve

in order to 뒤에는 동사원형이 오므로 to solve가 맞습니다(목적의 to부정사).

이 지문에서

2번 in order to solve some of the most difficult problems, 12번 this can help doctors find a way to treat, 15번 in order to create a non-toxic glue for surgeons

PART 2

Reading Expert 5 (김가운 부교재) · Lesson 11 · 내신해방공식

본문 마스터 워크북

전 문장 통번역이 아니다. 실제 내신에 나오는 **어법 고쳐쓰기** · **조건 영작** · **문장 전환**을
본문 그대로에서 뽑아 훈련한다. 이 워크북을 끝내면 서술형이 손에 붙는다.

MASTER

STEP A **핵심 어휘 빈칸** 첫 글자를 힌트로 채우세요 · ★=핵심 어휘

◆ 도입 · 인간의 혁신과 자연이라는 영감 (1~4)

Human beings are endlessly ★i_____ (1). Over the centuries, we have c_____ (2) many amazing ideas and ★i_____ (3) in order to solve some of the most difficult problems in history. However, the ★i_____ (4) for many of these ideas and inventions came from ★n_____ (5). There is even a name for this ★f_____ (6): biomimetics.

◆ 원리 · 수십억 년의 시행착오 (5~8)

Biomimetics ★t_____ (7) advantage of the fact that nature has been ★u_____ (8) a process of trial and error for billions of years. Over that time, it has ★p_____ (9) many systems and processes that ★a_____ (10) plants and animals to survive in ★c_____ (11) circumstances and ★h_____ (12) environments. Therefore, throughout history, humans have been looking to nature for ★s_____ (13) to problems and ideas for inventions. The bodies of birds, for example, ★i_____ (14) the design of airplanes, while the water-resistant ★q_____ (15) of lotus flowers have been ★c_____ (16) to make waterproof paint.

◆ 응용 · 거미줄과 잠수 동물 (9~12)

Today, many new and e_____ (17) applications of biomimetics are being ★c_____ (18) by scientists. For example, the strong silk used by spiders to make their webs may ★l_____ (19) engineers to a ★f_____ (20) material that could be used to make bridge cables. Scientists have also been carefully s_____ (21) animals that dive deep into the water to learn how they ★l_____ (22) their brain temperatures and slow their ★m_____ (23). It is hoped that this can help doctors find a way to ★t_____ (24) seriously injured patients by putting their bodies into a similar state.

◆ 확장 연구 · 식물 잎과 흉합 (13~15)

Biomimetic r_____ (25) is also being done on a wide variety of other ideas. A strong ★i_____ (26) is research on how plant ★l_____ (27) could be used as the model for a new kind of solar panel. A ★s_____ (28) mussels use to ★a_____ (29) themselves to rocks is similarly being studied and c_____ (30) in order to create a non-toxic ★g_____ (31) for surgeons.

◆ 결론 · 자원에서 스승으로 (16~17)

U_____ (32), biomimetics creates a new kind of ★r_____ (33) between humans and nature. Instead of treating animals, plants, and ★m_____ (34) as resources to be controlled or ★h_____ (35), we are now looking at them as ★t_____ (36) with valuable information to share.

STEP B **어법 고쳐쓰기** ()를 어법에 맞게 · ★ 많을수록 출제 유력

9 ★★ Today, many new and exciting applications of biomimetics (be) being considered by scientists.
→ 고친 형태:

13 ★★★ Biomimetic research is also (be) done on a wide variety of other ideas.
→ 고친 형태:

5 ★★ Biomimetics takes advantage of the fact (관계사) nature has been undergoing a process of trial and error for billions of years.
→ 고친 형태:

6 ★★ Over that time, it has perfected many systems and processes that (**allows**) plants and animals to survive in challenging circumstances and harsh environments.

→ 고친 형태:

10 ★★ For example, the strong silk (**use**) by spiders to make their webs may lead engineers to a flexible material.

→ 고친 형태:

10 ★★★ For example, the strong silk used by spiders to make their webs may lead engineers to a flexible material that could (**use**) to make bridge cables.

→ 고친 형태:

11 ★★ Scientists have also been carefully (**study**) animals that dive deep into the water.

→ 고친 형태:

12 ★★ It is (**hope**) that this can help doctors find a way to treat seriously injured patients.

→ 고친 형태:

12 ★★ It is hoped that this can help doctors (**to find**) a way to treat seriously injured patients.

→ 고친 형태:

15 ★★ A substance mussels use to (**attaching**) themselves to rocks is similarly being studied and copied.

→ 고친 형태:

STEP C 조건 영작 우리말을 <조건>에 맞게 영어로 쓰세요 (내신 서술형)

1 인간은 끝없이 혁신적이다.

<조건>

- '인간'은 Human beings로 쓸 것
- 부사 endlessly와 형용사 innovative를 사용할 것
- 총 5단어로 쓸 것

3 하지만, 이러한 아이디어와 발명품 다수의 영감은 자연에서 비롯되었다.

<조건>

- 문장을 However로 시작할 것
- '영감'은 inspiration, '~에서 비롯되다'는 came from을 쓸 것
- 총 13단어로 쓸 것

4 이 분야에는 심지어 이름까지 있는데, 바로 생체모방기술이다.

<조건>

- There is로 시작할 것
- '분야'는 field, 콜론(:) 뒤에 biomimetics를 쓸 것
- 총 9단어로 쓸 것

13 생체모방 연구는 또한 매우 다양한 다른 아이디어에 대해서도 이루어지고 있다.

<조건>

- '생체모방 연구'는 Biomimetic research로 쓸 것
- '이루어지고 있다'를 진행형 수동태(be+being+p.p.)로 표현할 것
- '매우 다양한'은 a wide variety of로 쓸 것

16 궁극적으로, 생체모방기술은 인간과 자연 사이의 새로운 종류의 관계를 만들어 낸다.

<조건>

- 문장을 Ultimately로 시작할 것
- '관계'는 relationship, '~ 사이의'는 between을 쓸 것
- 동사 creates를 사용할 것

STEP D 문장 전환 지시에 맞게 문장을 바꿔 쓰세요

15 A substance mussels use to attach themselves to rocks is similarly being studied and copied in order to create a non-toxic glue for surgeons.

- ▶ 생략된 목적격 관계대명사 that을 넣어 문장을 다시 쓰시오.

9 Today, many new and exciting applications of biomimetics are being considered by scientists.

- ▶ 행위자 scientists를 주어로 하는 능동태 문장으로 바꿔 쓰시오. (Today, scientists로 시작)

16 Ultimately, biomimetics creates a new kind of relationship between humans and nature.

- ▶ 밑줄 친 목적어를 주어로 하는 수동태 문장으로 바꿔 쓰시오.

정답 본문 마스터 워크북

STEP A · 어휘 빈칸

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1) innovative | (19) lead |
| (2) created | (20) flexible |
| (3) inventions | (21) studying |
| (4) inspiration | (22) lower |
| (5) nature | (23) metabolisms |
| (6) field | (24) treat |
| (7) takes | (25) research |
| (8) undergoing | (26) illustration |
| (9) perfected | (27) leaves |
| (10) allow | (28) substance |
| (11) challenging | (29) attach |
| (12) harsh | (30) copied |
| (13) solutions | (31) glue |
| (14) inspired | (32) Ultimately |
| (15) qualities | (33) relationship |
| (16) copied | (34) microbes |
| (17) exciting | (35) harvested |
| (18) considered | (36) teachers |

STEP B · 어법 고쳐쓰기

9. are

핵심 주어 **applications**가 복수이고 진행형 수동태(**be+being+p.p.**)이므로 be동사는 복수형 **are**를 써서 **are being considered**가 됩니다.

13. being

'행해지고 있다'는 진행형 수동태예요. **be동사(is) + being + 과거분사(done)** 구조이므로 빈칸에는 **being**이 와야 합니다.

5. that

앞의 명사 **the fact**의 내용을 풀어 주는 **동격의 that**이에요. 뒤에 빠진 성분이 없는 완전한 절이 옴으로 관계대명사 which가 아니라 **that**이 맞습니다.

6. allow

주격 관계대명사 that의 선행사가 복수 **systems and processes**이므로, 뒤 동사도 복수형 **allow**로 수일치해야 합니다.

10. used

실크는 거미에 의해 '사용되는' 대상이므로 앞 명사 silk를 꾸미는 **과거분사 used**가 맞아요(=silk which is used by spiders).

10. be used

소재는 '쓰이는' 대상이므로 조동사 could 뒤에 수동태가 와야 합니다. **조동사 + be + 과거분사** 형태인 **be used**가 맞아요.

11. studying

과거부터 지금까지 계속 연구해 오고 있다는 **현재완료진행(have been -ing)**이므로 현재분사 **studying**이 맞습니다.

12. hoped

'~이 기대된다'라는 뜻의 수동 표현으로, 가주어 It 뒤에 **be + 과거분사**가 옵니다. 따라서 **hoped**가 맞아요.

12. find

help는 목적어(doctors) 뒤에 동사원형 또는 to부정사를 쓰는 준사역동사예요. 따라서 원형부정사 **find**가 맞습니다.

15. attach

'~하기 위해'라는 목적을 나타내는 to부정사 자리예요. to 뒤에는 동사원형이 옴으로 **attach**가 맞습니다.

STEP C · 조건 영작 (서술형 상세 해설)

1. Human beings are endlessly innovative.

① 주어 **Human beings** 뒤에 be동사 **are**를 씁니다. ② 형용사 **innovative**(혁신적인)를 부사 **endlessly**(끝없이)가 앞에서 꾸며 주격보어를 완성합니다.

3. However, the inspiration for many of these ideas and inventions came from nature.

① 역접의 **However**로 시작합니다. ② 핵심 주어는 **the inspiration**이고 for ~ inventions가 이를 꾸밈니다. ③ '비롯되었다'는 **came from**으로 표현해 came from nature로 마무리합니다.

4. There is even a name for this field: biomimetics.

① 존재 구문 **There is**로 시작하며, 단수명사 a name이 진짜 주어라 is로 수일치합니다. ② '이 분야'는 **this field**, 콜론 뒤에 구체적 명칭 **biomimetics**를 제시합니다.

13. Biomimetic research is also being done on a wide variety of other ideas.

① 주어 **Biomimetic research**는 단수 취급이라 is를 씁니다. ② '이루어지고 있다'는 진행형 수동태 **is being done**으로 표현합니다. ③ '매우 다양한'은 **a wide variety of** + 복수명사로 씁니다.

16. Ultimately, biomimetics creates a new kind of relationship between humans and nature.

① 결론을 이끄는 **Ultimately**로 시작합니다. ② 주어 biomimetics는 3인칭 단수라 동사 **creates**로 수일치합니다. ③ '인간과 자연 사이의'는 **between humans and nature**로 씁니다(between A and B).

STEP D · 문장 전환 (상세 해설)

15. A substance that mussels use to attach themselves to rocks is similarly being studied and copied in order to create a non-toxic glue for surgeons.

A substance와 **mussels** 사이에는 use의 목적어 역할을 하는 목적격 관계대명사가 생략돼 있어요. 이를 드러내면 **A substance that mussels use ~**가 됩니다(which도 가능).

9. Today, scientists are considering many new and exciting applications of biomimetics.

진행형 수동태 **are being considered by scientists**를 능동태로 바꾸면, 행위자 scientists가 주어가 되고 동사는 진행형 **are considering**이 됩니다. by 뒤의 목적어가 능동태의 목적어로 이동합니다.

16. Ultimately, a new kind of relationship between humans and nature is created by biomimetics.

능동태의 목적어 **a new kind of relationship ~ nature**를 주어로 올리고, 동사를 **is created**(be+과거분사)로, 원래 주어 biomimetics는 **by biomimetics**로 보내 수동태를 완성합니다.

PART 3

Reading Expert 5 (김가운 부교재) · Lesson 11 · 내신해방공식

예상 문제

본문 원문 그대로 출제한다. 어법·어휘는 괄호형으로 지문을 훼손하지 않는다. 실전 1·2·3회로 모든 출제 포인트를 반복 없이 완전 대비한다.

PRACTICE

예상문제 · 실전 1회

[01~10] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

_____ Over the centuries, we have created many (D)[**amazing** / **boring**] ideas and inventions in order to solve some of the most (E)[**difficult** / **simple**] problems in history. However, the inspiration for many of these ideas and inventions came from _____. There is even a name for this field: biomimetics. Biomimetics (A)[**take** / **takes**] advantage of the fact that nature has been undergoing a process of trial and error for billions of years. Over that time, it has perfected many systems and processes that (B)[**allow** / **allows**] plants and animals to survive in challenging circumstances and (F)[**harsh** / **gentle**] environments. Therefore, throughout history, humans have been looking to nature for solutions to problems and ideas for inventions. The bodies of birds, for example, inspired the design of airplanes, while the water-resistant qualities of lotus flowers have been (C)[**copied** / **copying**] to make waterproof paint.

1 읽글의 주제로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① How spiders spin silk stronger than steel
- ② The economic value of waterproof paint
- ③ biomimetics: solving human problems by imitating nature's designs
- ④ why lotus flowers repel water so effectively
- ⑤ the history of airplane design and aviation

2 읽글의 (A), (B), (C)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은? [6점]

- ① take / allow / copied
- ② takes / allow / copied
- ③ takes / allows / copied
- ④ takes / allow / copying
- ⑤ take / allows / copying

3 읽글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① nature
- ② luck
- ③ tradition
- ④ competition
- ⑤ accident

4 읽글의 (D), (E), (F)에서 문맥에 맞는 낱말로 바르게 짝지어진 것은? [5점]

- ① amazing / difficult / harsh
- ② boring / difficult / harsh
- ③ amazing / simple / harsh
- ④ amazing / difficult / gentle
- ⑤ boring / simple / gentle

5 읽글의 내용과 일치하는 것은? [5점]

- ① Human beings rarely create new inventions.
- ② The inspiration for many inventions came from human imagination alone.
- ③ Nature perfected its systems in only a few decades.
- ④ The bodies of birds inspired the design of airplanes.
- ⑤ Lotus flowers were copied to make stronger metal.

6 읽글의 제목으로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① The Limits of Human Creativity
- ② Airplanes: A Purely Human Invention
- ③ How to Protect Endangered Plants and Animals
- ④ The Dangers of Copying Nature
- ⑤ Learning from Nature: The Science of Biomimetics

7 다음 우리말과 같은 뜻이 되도록 읽글의 빈칸에 들어갈 문장을 영작하십시오. [5점] 서술형

(인간은 끝없이 혁신적이다.)

<조건>

- '인간'은 Human beings로 쓸 것
- 부사 endlessly와 형용사 innovative를 사용할 것
- 총 5단어로 쓸 것

8 읽글의 내용과 일치하지 않는 것은? [5점]

- ① Humans have created many inventions to solve difficult problems.
- ② The inspiration for most human inventions came from other machines.
- ③ Nature has undergone trial and error for billions of years.
- ④ Nature's systems help plants and animals survive in harsh environments.
- ⑤ The water-resistant qualities of lotus flowers were copied for waterproof paint.

예상문제 · 실전 1회

9 밑줄 친 inspired의 의미와 가장 가까운 것은? [4점]

- ① discouraged
- ② delayed
- ③ motivated
- ④ replaced
- ⑤ criticized

10 밑줄에서 '영감'을 뜻하는 명사를 본문에서 찾아 쓰시오.

[4점] 서술형

<조건>

- 본문에 쓰인 형태 그대로 쓸 것
- 한 단어로 쓸 것

[11~20] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

Today, many new and exciting applications of biomimetics are being considered by scientists. For example, the strong silk (A) [**using / used**] by spiders to make their webs may lead engineers to a flexible material that could (B) [**be used / use**] to make bridge cables. Scientists have also been carefully studying animals that dive deep into the water to learn how they lower their brain temperatures and slow their metabolisms. It is hoped that this can help doctors (C) [**find / to finding**] a way to treat seriously injured patients by putting their bodies into _____. Biomimetic research is also being (D) [**done / doing**] on a wide variety of other ideas. A strong illustration is research on how plant leaves could be used as the model for a new kind of solar panel. A substance mussels use to (E) [**attach / attaching**] themselves to rocks is similarly being studied and copied in order to create a non-toxic glue for surgeons. Ultimately, biomimetics creates a new kind of _____. Instead of (F) [**treating / treat**] animals, plants, and microbes as resources to be controlled or harvested, we are now looking at them as teachers with valuable information to share.

11 밑줄의 요지로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① 생체모방기술은 자연이 오랜 시행착오로 완성한 해법을 본떠 인간의 문제를 해결한다.
- ② 거미줄은 강철보다 강해 이미 다리 케이블로 널리 쓰이고 있다.
- ③ 잠수 동물의 대사는 인간이 결코 모방할 수 없는 신비의 영역이다.
- ④ 태양 전지판은 식물의 잎보다 항상 효율이 높다.
- ⑤ 홍합의 접착 물질은 독성이 강해 의료용으로 부적합하다.

12 밑줄의 (A), (B), (C)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은?

[6점]

- ① using / be used / find
- ② used / use / find
- ③ used / be used / find
- ④ used / be used / to finding
- ⑤ using / use / to finding

13 밑줄의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① a state of constant motion
- ② a completely frozen condition
- ③ an entirely new species
- ④ a state of high fever
- ⑤ a similar state

14 밑줄의 내용과 일치하지 않는 것은? [5점]

- ① Scientists are considering many new applications of biomimetics.
- ② Spider silk has already replaced all steel bridge cables.
- ③ Scientists study diving animals to learn how they lower brain temperatures.
- ④ Mussels' sticky substance is being studied to create a glue for surgeons.
- ⑤ Biomimetics creates a new relationship between humans and nature.

15 밑줄 친 them이 가리키는 대상으로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① scientists
- ② doctors and surgeons
- ③ bridge cables
- ④ animals, plants, and microbes
- ⑤ waterproof paint and glue

16 밑줄 친 teachers가 의미하는 바로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① strict rulers that must be obeyed
- ② resources that can be freely harvested
- ③ rivals competing with humans for survival
- ④ tools invented by human scientists
- ⑤ sources of valuable knowledge humans can learn from

17 밑줄의 (D), (E), (F)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은?

[6점]

- ① doing / attach / treating
- ② done / attaching / treating
- ③ done / attach / treat
- ④ done / attach / treating
- ⑤ doing / attaching / treat

예상문제 · 실전 1회

18

다음 [보기]의 단어를 모두 한 번씩만 사용하여 밑줄의 빈칸을 완성하십시오. [6점] 서술형

<보기>

andbetweenhumansnature

relationship

<조건>

- [보기]의 5개 단어를 모두 한 번씩만 사용할 것
- relationship으로 시작할 것
- 총 5단어로 쓸 것

19

밑줄의 내용과 일치하는 것은? [5점]

① Doctors have already cured all seriously injured patients using biomimetics.

② Plant leaves are used as models for new kinds of car engines.

③ A substance mussels use to attach to rocks is being copied to make a non-toxic glue.

④ Biomimetic research is done on only one narrow idea.

⑤ Humans now treat nature only as a resource to be controlled.

20

다음 문장을 능동태로 바꿔 쓰시오. [5점] 서술형

Today, many new and exciting applications of biomimetics are being considered by scientists.

<조건>

- 행위자 scientists를 주어로 할 것
- 진행형 능동태로 바꿀 것
- Today, scientists로 시작하여 총 11단어로 쓸 것

예상문제 · 실전 2회

[01~10] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

Human beings are endlessly (D)[**innovative** / **repetitive**]. Over the centuries, we have (A)[**created** / **creating**] many amazing ideas and inventions _____ some of the most difficult problems in history. _____ There is even a name for this field: biomimetics. Biomimetics takes advantage of the fact (B)[**that** / **which**] nature has been undergoing a process of trial and error for billions of years. Over that time, it has perfected many systems and processes that allow plants and animals (C)[**to survive** / **surviving**] in (E)[**challenging** / **comfortable**] circumstances and harsh environments. Therefore, throughout history, humans have been looking to nature for solutions to problems and ideas for inventions. The bodies of birds, for example, inspired the design of airplanes, while the (F)[**water-resistant** / **water-absorbing**] qualities of lotus flowers _____.

1 읽글의 주제로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① the difficulty of inventing anything truly original
- ② how nature's long trial and error inspires human inventions
- ③ the reasons airplanes fly faster than birds
- ④ why lotus paint sells better than ordinary paint
- ⑤ the process of naming new scientific fields

2 읽글의 (A), (B), (C)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은? [6점]

- ① creating / that / to survive
- ② created / which / to survive
- ③ created / that / surviving
- ④ created / that / to survive
- ⑤ creating / which / surviving

3 읽글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① regardless of
- ② in order to solve
- ③ in spite of solving
- ④ instead of solving
- ⑤ as a substitute for

4 읽글의 (D), (E), (F)에서 문맥에 맞는 낱말로 바르게 짝지어진 것은? [5점]

- ① innovative / challenging / water-resistant
- ② repetitive / challenging / water-resistant
- ③ innovative / comfortable / water-resistant
- ④ innovative / challenging / water-absorbing
- ⑤ repetitive / comfortable / water-absorbing

5 읽글의 내용과 일치하는 것은? [5점]

- ① Humans stopped inventing new things centuries ago.
- ② Nature completed its systems without any trial and error.
- ③ Plants and animals live only in comfortable environments.
- ④ Human inventions have nothing to do with nature.
- ⑤ Nature has undergone trial and error for billions of years.

6 읽글의 내용과 일치하지 않는 것은? [5점]

- ① Human beings are endlessly innovative.
- ② The bodies of birds inspired the design of airplanes.
- ③ Lotus flowers were copied to absorb more water into paint.
- ④ Nature has perfected many systems over a very long time.
- ⑤ Humans have looked to nature for solutions and ideas.

7 읽글의 제목으로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① Why Human Inventions Always Fail
- ② The End of Natural Evolution
- ③ Nature: A Place Too Harsh for Any Life
- ④ Machines That Think Like Humans
- ⑤ Nature, the Endless Source of Human Inspiration

8 다음 우리말과 같은 뜻이 되도록 읽글의 빈칸에 들어갈 문장을 영작하시오. [6점] 서술형

(하지만, 이러한 아이디어와 발명품 다수의 영감은 자연에서 비롯되었다.)

<조건>

- 문장을 However로 시작할 것
- '영감'은 inspiration, '-에서 비롯되다'는 came from을 쓸 것
- 총 13단어로 쓸 것

9 다음 [보기]의 단어를 모두 한 번씩만 사용하여 읽글의 빈칸을 완성하시오. [5점] 서술형

<보기> been copied have make paint

to waterproof

<조건>

- [보기]의 7개 단어를 모두 한 번씩만 사용할 것
- have로 시작할 것
- 총 7단어로 쓸 것

예상문제 · 실전 2회

10 읽글의 요지로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① 인간의 수많은 발명은 오랜 세월 자연에서 얻은 영감에 뿌리를 두고 있다.
- ② 인간의 창의성은 자연의 도움 없이도 충분히 발휘된다.
- ③ 자연은 너무 척박해 어떤 생명체도 오래 살아남지 못한다.
- ④ 발명은 우연한 행운에 의해 이루어지는 경우가 대부분이다.
- ⑤ 새로운 학문 분야일수록 이름을 붙이기가 어렵다.

[11~20] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

Today, many new and exciting applications of biomimetics (A)[are / is] being considered by scientists. For example, the strong silk used by spiders to make their webs may lead engineers to a flexible material that could be used to make bridge cables. Scientists have also been carefully studying animals that (B)[dive / dives] deep into the water to learn how they lower their brain temperatures and slow their metabolisms. It is (C)[hoped / hoping] that this can help doctors find a way to treat seriously injured patients by putting their bodies into a similar state. Biomimetic research is also being done on a wide variety of other ideas. A strong illustration is research on how plant leaves could be used as the model for _____. A substance mussels use to attach themselves to rocks is similarly being (D)[studied / studying] and copied in order to create _____. Ultimately, biomimetics creates a new kind of relationship between humans and nature. Instead of treating animals, plants, and microbes as resources to be (E)[controlled / controlling] or harvested, we are now (F)[looking / look] at them as teachers with valuable information to share.

11 읽글의 (A), (B), (C)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은?

[6점]

- ① is / dive / hoped
- ② are / dives / hoped
- ③ are / dive / hoped
- ④ are / dive / hoping
- ⑤ is / dives / hoping

12 밑줄 친 flexible의 의미와 가장 가까운 것은? [4점]

- ① rigid
- ② adaptable
- ③ heavy
- ④ fragile
- ⑤ transparent

13 읽글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① a cheaper kind of plastic bottle
- ② a new kind of solar panel
- ③ a stronger type of bridge cable
- ④ an ancient form of medicine
- ⑤ a faster means of transportation

14 밑줄 친 this가 가리키는 내용으로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① raising patients' body temperatures as quickly as possible
- ② building stronger bridge cables from spider silk
- ③ inventing a new kind of solar panel from plant leaves
- ④ making waterproof paint from lotus flowers
- ⑤ lowering brain temperature and slowing metabolism as diving animals do

15 읽글의 내용과 일치하는 것은? [5점]

- ① Scientists have already finished all biomimetic research.
- ② Spider silk is studied as a model for a new kind of solar panel.
- ③ A substance mussels use to attach to rocks is being copied for a surgeons' glue.
- ④ Diving animals raise their brain temperatures under water.
- ⑤ Biomimetics treats nature only as a resource to control.

16 읽글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① a non-toxic glue for surgeons
- ② a powerful weapon for soldiers
- ③ a cheap fertilizer for farmers
- ④ a colorful dye for artists
- ⑤ a heavy metal for builders

17 읽글의 (D), (E), (F)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은?

[6점]

- ① studying / controlled / looking
- ② studied / controlling / looking
- ③ studied / controlled / look
- ④ studied / controlled / looking
- ⑤ studying / controlling / look

18 다음 관계대명사절을 현재분사구로 바꿔 쓰시오. [5점] 서술형

animals that dive deep into the water

<조건>

- 관계대명사 that를 없애고 현재분사를 쓸 것
- animals로 시작하여 총 6단어로 쓸 것

예상문제 · 실전 2회

- 19
- 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은? [5점]
- ①

New applications of biomimetics are being considered by scientists.
- ②

Spider silk may lead engineers to a flexible material for bridge cables.
- ③

Biomimetic research is limited to a single field of study.
- ④

Plant leaves could serve as a model for a new solar panel.
- ⑤

Humans now view nature as teachers with valuable information.

- 20
- 윗글에서 '미생물'을 뜻하는 명사를 본문에서 찾아 쓰시오.
- [4점] 서술형

<조건>

· 본문에 쓰인 형태 그대로 쓸 것

· 한 단어로 쓸 것

예상문제 · 실전 3회

[01~10] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

Human beings are endlessly innovative. Over the centuries, we have created many amazing ideas and inventions in order (C)[**to solve / solving**] some of the most difficult problems in history. However, the (D)[**inspiration / limitation**] for many of these ideas and inventions came from nature. There is even a name for this field: biomimetics. Biomimetics takes advantage of the fact that nature has been (A)[**undergoing / undergone**] _____ for billions of years. Over that time, it has (E)[**perfected / weakened**] many systems and processes that allow plants and animals to survive in challenging circumstances and harsh environments. _____ The bodies of birds, for example, inspired the design of airplanes, while the water-resistant qualities of lotus flowers (B)[**have / has**] been copied to make (F)[**waterproof / washable**] paint.

1 읽글의 주제로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① the danger of relying too much on natural materials
- ② how spider webs became stronger than steel cables
- ③ how biomimetics turns nature's designs into solutions for human problems
- ④ why deep-diving animals cannot survive on land
- ⑤ the difficulty of making a non-toxic glue

2 읽글의 (A), (B), (C)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은? [6점]

- ① undergone / have / to solve
- ② undergoing / have / to solve
- ③ undergoing / has / to solve
- ④ undergoing / have / solving
- ⑤ undergone / has / solving

3 읽글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① a process of trial and error
- ② a period of total rest
- ③ a series of sudden accidents
- ④ a plan designed by humans
- ⑤ a moment of pure luck

4 읽글의 (D), (E), (F)에서 문맥에 맞는 낱말로 바르게 짝지어진 것은? [5점]

- ① limitation / perfected / waterproof
- ② inspiration / weakened / waterproof
- ③ inspiration / perfected / washable
- ④ limitation / weakened / washable
- ⑤ inspiration / perfected / waterproof

5 읽글의 내용과 일치하는 것은? [5점]

- ① Humans have created few inventions over the centuries.
- ② Nature perfected its systems without any trial and error.
- ③ Lotus flowers were copied to make paint that absorbs water.
- ④ Nature has perfected systems that help plants and animals survive.
- ⑤ The inspiration for human inventions came only from machines.

6 읽글의 제목으로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① The Failure of Modern Inventions
- ② Spiders: The Best Engineers on Earth
- ③ How to Harvest Nature's Resources Faster
- ④ The End of Human Curiosity
- ⑤ Nature's Designs: A Blueprint for Human Innovation

7 다음 관계대명사절을 현재분사구로 바꿔 쓰시오. [5점] 서술형

processes that allow plants and animals to survive

<조건>

- 관계대명사 that를 없애고 현재분사로 바꿀 것
- processes로 시작하여 총 7단어로 쓸 것

8 읽글의 내용과 일치하지 않는 것은? [5점]

- ① Human beings are endlessly innovative.
- ② Nature has undergone trial and error for billions of years.
- ③ Nature's systems let plants and animals survive in harsh environments.
- ④ Humans invented airplanes without any hint from nature.
- ⑤ The water-resistant qualities of lotus flowers were copied for waterproof paint.

9 다음 우리말과 같은 뜻이 되도록 읽글의 빈칸에 들어갈 문장을 영작하시오. [6점] 서술형

(따라서, 역사 전반에 걸쳐, 인간은 문제의 해결책과 발명을 위한 아이디어를 얻고자 자연에 의지해 왔다.)

<조건>

- 문장을 Therefore로 시작할 것
- 현재완료진행 have been looking을 쓸 것
- '해결책'은 solutions로 쓸 것
- 총 17단어로 쓸 것

예상문제 · 실전 3회

10 밑줄 친 amazing의 의미와 가장 가까운 것은? [4점]

- ① boring
- ② astonishing
- ③ tiny
- ④ common
- ⑤ dangerous

[11~20] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

Today, many new and exciting applications of biomimetics are being considered by scientists. For example, the strong silk _____ may (A)[**lead / leads**] engineers to a flexible material that could be used to make bridge cables. Scientists have also been carefully studying animals that dive deep into the water to learn how they _____. It is hoped that this can help doctors find a way to treat seriously injured patients by (B)[**putting / put**] their bodies into a similar state. Biomimetic research is also being done on _____. A strong illustration is research on (C)[**how / what**] plant leaves could be used as the model for a new kind of solar panel. A substance mussels use to attach (D)[**themselves / them**] to rocks is similarly being studied and copied in order to create a non-toxic glue for surgeons. Ultimately, biomimetics (E)[**creates / create**] a new kind of relationship between humans and nature. Instead of treating animals, plants, and microbes as resources to be controlled or harvested, we are now looking at them as teachers with valuable information to (F)[**share / sharing**].

11 밑줄 친 (A), (B), (C)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은?

[6점]

- ① lead / putting / how
- ② leads / putting / how
- ③ lead / put / how
- ④ lead / putting / what
- ⑤ leads / put / what

12 밑줄 친 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [5점]

- ① build nests on the ocean floor
- ② swim faster than any fish
- ③ communicate using bright colors
- ④ produce their own drinking water
- ⑤ lower their brain temperatures and slow their metabolisms

13 밑줄 친 they가 가리키는 대상으로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① scientists
- ② doctors
- ③ animals that dive deep into the water
- ④ brain temperatures
- ⑤ engineers

14 밑줄의 내용과 일치하는 것은? [5점]

- ① Spider silk has already replaced steel in all bridges.
- ② Diving animals raise their metabolism when they dive deep.
- ③ Scientists are studying a substance mussels use to make a glue for surgeons.
- ④ Biomimetic research focuses on a single narrow topic.
- ⑤ Humans now treat nature only as a resource to be harvested.

15 밑줄의 (D), (E), (F)에서 어법상 알맞은 말로 짝지어진 것은?

[6점]

- ① them / creates / share
- ② themselves / create / share
- ③ themselves / creates / sharing
- ④ themselves / creates / share
- ⑤ them / create / sharing

16 밑줄의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [4점]

- ① a single narrow topic
- ② a wide variety of other ideas
- ③ only military weapons
- ④ ancient farming methods
- ⑤ purely theoretical mathematics

17 다음 [보기]의 단어를 모두 한 번씩만 사용하여 밑줄의 빈칸을 완성하십시오. [6점] 서술형

<보기> by make spiders their to used

webs

<조건>

- [보기]의 7개 단어를 모두 한 번씩만 사용할 것
- used로 시작할 것
- 총 7단어로 쓸 것

예상문제 · 실전 3회

- 18
- 윗글의 요지로 가장 적절한 것은? [5점]
- ①

생체모방기술은 자연이 완성한 원리를 다양한 분야에 응용해 인간의 문제를 해결하려 한다.
- ②

거미줄은 이미 강철을 대체해 모든 다리에 쓰이고 있다.
- ③

잠수 동물의 대사는 의학적으로 활용될 수 없다.
- ④

식물의 잎은 태양 전지판보다 효율이 낮아 연구 가치가 없다.
- ⑤

인간은 자연을 통제 대상으로만 바라보아야 한다.

- 19
- 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은? [5점]
- ①

New applications of biomimetics are being considered by scientists.
- ②

Spider silk may lead engineers to a flexible material for bridge cables.
- ③

Plant leaves could be used as a model for a new solar panel.
- ④

Doctors have already cured all seriously injured patients this way.
- ⑤

Biomimetics creates a new relationship between humans and nature.

- 20
- 윗글에서 '(실증적) 사례, 실례'를 뜻하는 명사를 본문에서 찾아 쓰시오. [4점] 서술형

- <조건>
- 본문에 쓰인 형태 그대로 쓸 것
- 한 단어로 쓸 것

PART 4

Reading Expert 5 (김가운 부교재) · Lesson 11 · 내신해방공식

정답 및 해설

정답의 근거를 지문 문장으로 제시하고, 선지 하나하나를 영한 해석과 함께 왜 정답/오답인지 노베이스도 이해되게 풀이한다.

ANSWERS

정답 및 해설 · 실전 1회

1 주제 정답 ③

③ 자연을 모방해 인간의 문제를 해결하는 생체모방기술이 글 전체의 주제 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 강철보다 강한 거미줄 방적법 → 세부 사례일 뿐 글 전체 주제 아님 (오답)
- ② 방수 페인트의 경제적 가치 → 언급 없음 (오답)
- ③ 자연의 설계를 모방해 인간의 문제를 해결하는 생체모방기술 → 글 전체를 아우름 (정답)
- ④ 연꽃이 물을 밀어내는 이유 → 하나의 예시에 불과 (오답)
- ⑤ 비행기 설계의 역사 → 부분 소재일 뿐 (오답)

2 어법 정답 ②

② takes(단수일치) / allow(복수선행사) / copied(수동) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (A) 주어 Biomimetics는 3인칭 단수 → takes (takes: 이용한다)
- ② (B) 선행사 systems and processes가 복수 → allow (allow: ~하게 하다)
- ③ (C) 주어가 '모방되는' 대상 → 수동의 과거분사 copied (copied: 모방된)
- ④ takes / allow / copied 가 모두 적절 (정답)

3 빈칸추론 정답 ①

① 이어지는 새-연꽃-거미 사례가 영감의 원천이 nature(자연)임을 보여 줌 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① nature(자연) → 뒤 문장들이 새-연꽃-거미 등 자연의 사례를 들며 영감의 원천이 자연임을 밝힘 (정답)
- ② luck(운) → 근거 없음 (오답)
- ③ tradition(전통) → 문맥과 무관 (오답)
- ④ competition(경쟁) → 문맥과 무관 (오답)
- ⑤ accident(우연) → 문맥과 무관 (오답)

4 어휘(문맥) 정답 ①

① amazing(놀라운)·difficult(어려운)·harsh(척박한) 모두 문맥에 맞음 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (D) 인류가 만든 '놀라운' 아이디어 → amazing (boring 지루한=문맥 반대)
- ② (E) '가장 어려운' 문제를 풀기 위함 → difficult (simple 쉬운=반대)
- ③ (F) 생물이 살아남는 '척박한' 환경 → harsh (gentle 온화한=반대)
- ④ amazing / difficult / harsh 가 모두 문맥에 맞음 (정답)

5 내용일치 정답 ④

④ 새의 몸이 비행기 설계에 영감을 주었다는 여덟째 문장과 일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간은 발명을 거의 안 한다 → 끊임없이 혁신적이라 했으므로 반대 (오답)
- ② 영감이 오직 인간의 상상에서 왔다 → 자연에서 왔다고 했으므로 반대 (오답)
- ③ 자연이 몇십 년 만에 완성했다 → 수십억 년이라 했으므로 반대 (오답)
- ④ 새의 몸이 비행기 설계에 영감을 주었다 → 여덟째 문장과 일치 (정답)
- ⑤ 연꽃이 더 강한 금속을 만드는 데 모방했다 → 방수 페인트라 했으므로 반대 (오답)

6 제목 정답 ⑤

⑤ Learning from Nature: The Science of Biomimetics (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간 창의성의 한계 → 글의 취지와 반대 (오답)
- ② 비행기는 순전히 인간의 발명 → 자연에서 영감을 얻었다고 했으므로 반대 (오답)
- ③ 멸종 위기 동식물 보호법 → 다루지 않음 (오답)
- ④ 자연을 모방하는 것의 위험 → 부정적 논조로 글과 반대 (오답)
- ⑤ 자연에서 배우기: 생체모방기술의 과학 → 글 전체를 아우름 (정답)

7 서술형-조건영작 모범답안

▶ Human beings are endlessly innovative.

첫 문장 Human beings are endlessly innovative.를 완성한다. 형용사 innovative를 부사 endlessly가 앞에서 꾸민다.

8 내용불일치 정답 ②

② 영감은 자연에서 왔으므로 '다른 기계에서 왔다'는 불일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간이 어려운 문제를 풀려고 많은 발명을 해 왔다 → 둘째 문장과 일치 (오답)
- ② 대부분의 발명 영감이 '다른 기계'에서 왔다 → 자연에서 왔다고 했으므로 불일치 (정답)
- ③ 자연이 수십억 년간 시행착오를 겪어 왔다 → 다섯째 문장과 일치 (오답)
- ④ 자연의 체계가 생물의 생존을 돕는다 → 여섯째 문장과 일치 (오답)
- ⑤ 연꽃의 방수 성질이 방수 페인트에 모방됐다 → 여덟째 문장과 일치 (오답)

9 어휘(동의어) 정답 ③

③ motivated(고무한)가 inspired(영감을 준)와 의미가 가장 가까움 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① discouraged(낙담시킨) → 반대 (오답)
- ② delayed(지연시킨) → 무관 (오답)
- ③ motivated(고무한, 자극한) → inspired(영감을 준)와 의미가 가장 가까움 (정답)
- ④ replaced(대체한) → 무관 (오답)
- ⑤ criticized(비판한) → 무관 (오답)

정답 및 해설 · 실전 1회

10 서술형-찾아쓰기 모범답안

▶ inspiration

셋째 문장 the inspiration for many of these ideas and inventions ~에서 '영감'을 뜻하는 명사는 inspiration이다.

11 요지 정답 ①

① 자연이 완전한 해법을 본떠 인간의 문제를 해결한다는 것이 요지 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 자연이 완전한 해법을 본떠 인간의 문제를 푼다 → 글의 핵심 요지 (정답)
- ② 거미줄이 이미 널리 쓰인다 → 본문은 '이끌 수도 있다'는 가능성 단계 (오답)
- ③ 잠수 동물 대사를 모방할 수 없다 → 치료에 활용하려 연구 중이라 반대 (오답)
- ④ 태양 전지판이 앞보다 항상 우수 → 근거 없음 (오답)
- ⑤ 흉합 물질이 의료용으로 부적합 → 무독성 접착제로 개발 중이라 반대 (오답)

12 어법 정답 ③

③ used(과거분사)·be used(조동사+수동)·find(help+원형) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (A) silk가 거미에게 '사용되는' 대상 → 과거분사 used
- ② (B) 소재가 '쓰일 수 있는' 대상 → 조동사 뒤 수동태 be used
- ③ (C) help + 목적어 뒤 원형부정사 → find
- ④ used / be used / find 가 모두 적절 (정답)

13 빈칸추론 정답 ⑤

⑤ 잠수 동물처럼 대사를 낮춘 a similar state(비슷한 상태)로 만든다는 흐름 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 끊임없는 움직임의 상태 → 대사를 '낮추는' 맥락과 반대 (오답)
- ② 완전히 얼어붙은 상태 → 지나친 비약, 근거 없음 (오답)
- ③ 완전히 새로운 종 → 문맥과 무관 (오답)
- ④ 고열 상태 → 문맥과 무관 (오답)
- ⑤ 비슷한 상태 → 잠수 동물처럼 뇌 온도·대사를 낮춘 '비슷한 상태'로 만든다는 흐름과 일치 (정답)

14 내용불일치 정답 ②

② 거미줄은 '이끌 수도 있다'는 가능성 단계이므로 '이미 대체했다'는 불일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 과학자들이 여러 새 응용을 고려 중 → 아홉째 문장과 일치 (오답)
- ② 거미줄이 이미 모든 강철 케이블을 대체했다 → 본문은 '이끌 수도 있다'는 가능성일 뿐이라 불일치 (정답)
- ③ 잠수 동물이 뇌 온도를 낮추는 법을 연구 → 열한째 문장과 일치 (오답)
- ④ 흉합의 점착 물질을 외과용 접착제로 연구 중 → 열다섯째 문장과 일치 (오답)
- ⑤ 생체모방기술이 인간과 자연의 새 관계를 만든다 → 열여섯째 문장과 일치 (오답)

15 지칭추론 정답 ④

④ them = animals, plants, and microbes (우리가 스승으로 바라보는 대상) (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① scientists(과학자들) → 관찰하는 주체이지 바라봄의 대상이 아님 (오답)
- ② doctors and surgeons(의사·외과의) → 문맥상 대상 아님 (오답)
- ③ bridge cables(다리 케이블) → 무관 (오답)
- ④ animals, plants, and microbes(동물·식물·미생물) → them은 앞의 이 셋을 받아 '스승으로 바라본다'는 대상 (정답)
- ⑤ waterproof paint and glue → 무관 (오답)

16 함축의미 정답 ⑤

⑤ '스승(teachers)'은 인간이 배울 소중한 지식의 원천이라는 함축 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 반드시 복종해야 할 엄격한 지배자 → 본문 취지와 무관 (오답)
- ② 마음껏 수확할 수 있는 자원 → 이전의 관점(대체될)이라 반대 (오답)
- ③ 생존을 두고 경쟁하는 경쟁자 → 무관 (오답)
- ④ 인간 과학자가 발명한 도구 → 반대 (오답)
- ⑤ 인간이 배울 수 있는 소중한 지식의 원천 → 자연을 '스승'에 비유한 함축과 일치 (정답)

17 어법 정답 ④

④ done(진행수동)·attach(to부정사)·treating(전치사+동명사) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (D) research가 '행해지는' 대상 → 진행형 수동태 being done
- ② (E) '~하기 위해'의 to부정사 → 동사원형 attach
- ③ (F) 전치사 Instead of 뒤 → 동명사 treating
- ④ done / attach / treating 이 모두 적절 (정답)

18 서술형-어순배열 모범답안

▶ relationship between humans and nature

열여섯째 문장 ... a new kind of relationship between humans and nature.의 빈칸을 완성하는 배열이다(between A and B).

정답 및 해설 · 실전 1회

19 내용일치 정답 ③

③ 홍합의 접착 물질을 무독성 접착제로 모방·연구 중이라는 열다섯째 문장과 일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 의사들이 이미 모든 증상 환자를 치료했다 → '기대된다'는 단계라 반대 (오답)
- ② 와이 자동차 엔진 모델로 쓰인다 → 태양 전지판이라 했으므로 반대 (오답)
- ③ 홍합이 바위에 붙는 데 쓰는 물질이 무독성 접착제로 모방되고 있다 → 열다섯째 문장과 일치 (정답)
- ④ 연구가 단 하나의 좁은 아이디어에만 → 매우 다양한 아이디어라 했으므로 반대 (오답)
- ⑤ 인간이 이제 자연을 통제할 자원으로만 여긴다 → 스승으로 바라본다고 했으므로 반대 (오답)

20 서술형-문장전환 모범답안

▶ Today, scientists are considering many new and exciting applications of biomimetics.

진행형 수동태 are being considered by scientists를 능동으로 바꾸면 행위자 scientists가 주어가 되고 동사는 are considering이 된다.

정답 및 해설 · 실전 2회

1 주제 정답 ②

② 자연의 오랜 시행착오가 인간의 발명에 영감을 준다는 것이 주제 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 완전히 독창적인 발명의 어려움 → 글의 초점 아님 (오답)
- ② 자연의 오랜 시행착오가 인간의 발명에 영감을 준다 → 도입부 전체를 아우름 (정답)
- ③ 비행기가 새보다 빨리 나는 이유 → 언급 없음 (오답)
- ④ 연꽃 페인트의 판매량 → 무관 (오답)
- ⑤ 새 학문 분야의 명명 과정 → 지엽적 (오답)

2 어법 정답 ④

④ created(현재완료)·that(동격)·to survive(allow+O+to V) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (A) 현재완료 have + 과거분사 → created
- ② (B) 뒤에 완전한 절이 오는 동격의 that → that (which는 불완전한 절)
- ③ (C) allow + 목적어 + to부정사 → to survive
- ④ created / that / to survive 가 모두 적절 (정답)

3 빈칸추론 정답 ②

② 어려운 문제를 풀기 위한 목적 → in order to solve (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① regardless of(~와 상관없이) → 목적의 흐름과 안 맞음 (오답)
- ② in order to solve(~을 해결하기 위해) → 어려운 문제를 풀려고 발명해 왔다는 목적과 일치 (정답)
- ③ in spite of solving(~을 해결함에도) → 양보라 문맥 반대 (오답)
- ④ instead of solving(~을 해결하는 대신) → 문맥 반대 (오답)
- ⑤ as a substitute for(~의 대체물로) → 무관 (오답)

4 어휘(문맥) 정답 ①

① innovative·challenging·water-resistant 모두 문맥에 맞음 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (D) 인간은 '혁신적'이다 → innovative (repetitive 반복적=반대)
- ② (E) 생물이 살아남는 '힘든' 환경 → challenging (comfortable 안락한=반대)
- ③ (F) 연꽃의 '방수' 성질을 모방 → water-resistant (water-absorbing 물을 흡수하는=반대)
- ④ innovative / challenging / water-resistant 가 모두 문맥에 맞음 (정답)

5 내용일치 정답 ⑤

⑤ 자연이 수십억 년간 시행착오를 겪어 왔다는 다섯째 문장과 일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간이 수 세기 전 발명을 멈췄다 → 반대 (오답)
- ② 자연이 시행착오 없이 체계를 완성했다 → 시행착오를 겪었다고 했으므로 반대 (오답)
- ③ 생물이 안락한 환경에서만 산다 → 척박한 환경에서 산다고 했으므로 반대 (오답)
- ④ 인간의 발명은 자연과 무관하다 → 자연에서 영감을 얻었다고 했으므로 반대 (오답)
- ⑤ 자연이 수십억 년간 시행착오를 겪어 왔다 → 다섯째 문장과 일치 (정답)

6 내용불일치 정답 ③

③ 연꽃은 '방수' 페인트를 위해 모방했으므로 '물을 더 흡수'는 불일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간은 끝없이 혁신적이다 → 첫 문장과 일치 (오답)
- ② 새의 몸이 비행기 설계에 영감을 주었다 → 일치 (오답)
- ③ 연꽃이 페인트에 물을 더 흡수하려고 모방했다 → 방수(water-resistant) 페인트를 위한 것이므로 불일치 (정답)
- ④ 자연이 아주 오랜 시간에 걸쳐 많은 체계를 완성했다 → 일치 (오답)
- ⑤ 인간이 자연에서 해결책과 아이디어를 구해 왔다 → 일치 (오답)

7 제목 정답 ⑥

⑥ Nature, the Endless Source of Human Inspiration (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간의 발명은 항상 실패한다 → 반대 (오답)
- ② 자연 진화의 종말 → 무관 (오답)
- ③ 어떤 생명도 살 수 없는 척박한 자연 → 생물이 살아남는다고 했으므로 반대 (오답)
- ④ 인간처럼 생각하는 기계 → 무관 (오답)
- ⑤ 자연, 인간 영감의 무한한 원천 → 글 전체를 아우름 (정답)

8 서술형-조건영작 모범답안

▶ However, the inspiration for many of these ideas and inventions came from nature.

셋째 문장 However, the inspiration for many of these ideas and inventions came from nature.를 완성한다.

9 서술형-어순배열 모범답안

▶ have been copied to make waterproof paint

여덟째 문장 ... the water-resistant qualities of lotus flowers have been copied to make waterproof paint.의 빈칸을 완성하는 배열이다(현재완료 수동태 + 목적의 to부정사).

정답 및 해설 · 실전 2회

10 요지 정답 ①

① 인간의 발명이 자연에서 얻은 영감에 뿌리를 둔다는 것이 요지 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간의 발명이 자연에서 얻은 영감에 뿌리를 둔다 → 도입부의 핵심 요지 (정답)
- ② 자연의 도움 없이 창의성 발휘 → 자연에서 영감을 얻는다는 글과 반대 (오답)
- ③ 어떤 생명도 못 산다 → 생물이 살아남는다고 했으므로 반대 (오답)
- ④ 발명은 대개 우연한 행운 → 근거 없음 (오답)
- ⑤ 학문 명명의 어려움 → 지엽적 (오답)

11 어법 정답 ③

③ are(복수일치)·dive(복수선행사)·hoped(가주어 수동) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (A) 핵심 주어 applications가 복수 → are
- ② (B) 선행사 animals가 복수 → dive
- ③ (C) 'It is hoped that ~'의 수동 표현 → hoped
- ④ are / dive / hoped 가 모두 적절 (정답)

12 어휘(동의어) 정답 ②

② adaptable(잘 휘는)이 flexible(유연한)과 의미가 가장 가까운 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① rigid(뻣뻣한) → 반대 (오답)
- ② adaptable(잘 휘는, 융통성 있는) → flexible(유연한)과 의미가 가장 가까운 (정답)
- ③ heavy(무거운) → 무관 (오답)
- ④ fragile(부서지기 쉬운) → 무관 (오답)
- ⑤ transparent(투명한) → 무관 (오답)

13 빈칸추론 정답 ②

② 식물 잎을 모델로 한 a new kind of solar panel(새로운 태양 전지판) (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 더 저렴한 플라스틱 병 → 잎을 모델로 삼는 맥락과 무관 (오답)
- ② 새로운 종류의 태양 전지판 → 식물 잎이 빛을 이용하는 방식을 본뜬 연구와 일치 (정답)
- ③ 더 강한 다리 케이블 → 그것은 거미줄 사례 (오답)
- ④ 고대의 의술 → 무관 (오답)
- ⑤ 더 빠른 운송 수단 → 무관 (오답)

14 지칭추론 정답 ⑥

⑤ this = 잠수 동물처럼 뇌 온도를 낮추고 대사를 늦추는 것 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 환자의 체온을 최대한 빨리 올리기 → 대사를 '늦추는' 맥락과 반대 (오답)
- ② 거미줄로 더 튼튼한 다리 케이블 제작 → 다른 사례 (오답)
- ③ 앞으로 태양 전지판 발명 → 다른 사례 (오답)
- ④ 연꽃으로 방수 페인트 제작 → 다른 사례 (오답)
- ⑤ 잠수 동물처럼 뇌 온도를 낮추고 대사를 늦추는 것 → this가 가리키는 앞 문장의 내용과 일치 (정답)

15 내용일치 정답 ③

③ 홍합의 접착 물질을 외과용 접착제로 모방한다는 열다섯째 문장과 일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 모든 생체모방 연구가 이미 끝났다 → 다양하게 진행 중이므로 반대 (오답)
- ② 거미줄이 태양 전지판 모델로 연구된다 → 태양 전지판은 식물 잎 사례 (오답)
- ③ 홍합이 바위에 붙는 데 쓰는 물질을 외과용 접착제로 모방 중 → 열다섯째 문장과 일치 (정답)
- ④ 잠수 동물이 물속에서 뇌 온도를 올린다 → 낮춘다고 했으므로 반대 (오답)
- ⑤ 자연을 통제할 자원으로만 여긴다 → 스승으로 여긴다고 했으므로 반대 (오답)

16 빈칸추론 정답 ①

① 홍합 물질을 모방해 만드는 a non-toxic glue for surgeons(외과의용 무독성 접착제) (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 외과의를 위한 무독성 접착제 → 홍합의 접착 물질을 모방하는 목적과 일치 (정답)
- ② 군인을 위한 강력한 무기 → 무관 (오답)
- ③ 농부를 위한 값싼 비료 → 무관 (오답)
- ④ 예술가를 위한 화려한 염료 → 무관 (오답)
- ⑤ 건축가를 위한 무거운 금속 → 무관 (오답)

17 어법 정답 ④

④ studied(진행수동)·controlled(병렬 to be p.p.)·looking(진행형) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (D) 진행형 수동태 being + 과거분사 → studied
- ② (E) 'to be + 과거분사'의 병렬(controlled or harvested) → controlled
- ③ (F) be동사(are) + 현재분사의 진행형 → looking
- ④ studied / controlled / looking 이 모두 적절 (정답)

18 서술형-문장전환 모범답안

▶ animals diving deep into the water

관계대명사절 animals that dive ~를 분사구로 줄이면 that를 없애고 dive를 현재분사 diving으로 바꿔 animals diving deep into the

정답 및 해설 · 실전 2회

19 내용불일치 정답 ③

③ 연구는 '매우 다양한' 아이디어에 대해 이뤄지므로 '단일 분야 국한'은 불일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 새 응용이 과학자들에 의해 고려되고 있다 → 아홉째 문장과 일치 (오답)
- ② 거미줄이 다리 케이블용 유연한 소재로 이어질 수 있다 → 일치 (오답)
- ③ 생체모방 연구가 단일 분야에만 국한된다 → 매우 다양한 아이디어에 대해 이뤄진다고 했으므로 불일치 (정답)
- ④ 식물 잎이 새 태양 전지판의 모델이 될 수 있다 → 일치 (오답)
- ⑤ 인간이 자연을 소중히 정보를 지닌 스승으로 여긴다 → 일치 (오답)

20 서술형-찾아쓰기 모범답안

▶ microbes

마지막 문장 Instead of treating animals, plants, and microbes ~ 에서 '미생물'을 뜻하는 명사는 microbes이다.

정답 및 해설 · 실전 3회

1 주제 정답 ③

③ 자연의 설계를 인간 문제의 해결책으로 바꾸는 생체모방기술이 주제 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 천연 재료 의존의 위험 → 글의 취지와 반대 (오답)
- ② 거미줄이 강철보다 강해진 과정 → 세부 사례일 뿐 (오답)
- ③ 생체모방기술이 자연의 설계를 인간 문제의 해결책으로 바꾼다 → 글 전체를 아우름 (정답)
- ④ 잠수 동물이 육지에서 못 사는 이유 → 언급 없음 (오답)
- ⑤ 무독성 접착제 제작의 어려움 → 지엽적 (오답)

2 어법 정답 ②

② undergoing(현재완료진행)·have(복수일치)·to solve(in order to) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (A) 현재완료진행 has been + -ing → undergoing
- ② (B) 주어 qualities가 복수 → have
- ③ (C) 목적의 in order to + 동사원형 → to solve
- ④ undergoing / have / to solve 가 모두 적절 (정답)

3 빈칸추론 정답 ①

① 자연이 수십억 년간 거쳐 온 a process of trial and error(시행착오의 과정) (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 시행착오의 과정 → 자연이 수십억 년간 다듬어 온 방식을 가리키며 뒤 문장(체계를 완성)과 연결됨 (정답)
- ② 완전한 휴식의 기간 → 문맥 반대 (오답)
- ③ 갑작스러운 사고의 연속 → 근거 없음 (오답)
- ④ 인간이 설계한 계획 → 자연의 과정이므로 반대 (오답)
- ⑤ 순전한 행운의 순간 → 근거 없음 (오답)

4 어휘(문맥) 정답 ⑤

⑤ inspiration(영감)·perfected(완성했다)·waterproof(방수) 모두 문맥에 맞음 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (D) 발명의 '영감'이 자연에서 옴 → inspiration (limitation 한계=문맥 반대)
- ② (E) 자연이 체계를 '완성해' 옴 → perfected (weakened 약화시키다=반대)
- ③ (F) 연꽃을 모방한 '방수' 페인트 → waterproof (washable 물에 잘 씻기는=반대)
- ④ inspiration / perfected / waterproof 가 모두 문맥에 맞음 (정답)

5 내용일치 정답 ④

④ 자연이 생물의 생존을 돕는 체계를 완성해 왔다는 여섯째 문장과 일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간이 수 세기 동안 발명을 거의 안 했다 → 반대 (오답)
- ② 자연이 시행착오 없이 체계를 완성했다 → 반대 (오답)
- ③ 연꽃을 물을 흡수하는 페인트로 모방했다 → 방수 페인트이므로 반대 (오답)
- ④ 자연이 생물의 생존을 돕는 체계를 완성해 왔다 → 여섯째 문장과 일치 (정답)
- ⑤ 발명의 영감이 오직 기계에서 왔다 → 자연에서 왔으므로 반대 (오답)

6 제목 정답 ⑤

⑤ Nature's Designs: A Blueprint for Human Innovation (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 현대 발명의 실패 → 반대 (오답)
- ② 거미: 지구 최고의 공학자 → 세부 사례에 치우침 (오답)
- ③ 자연 자원을 더 빨리 수확하는 법 → 글의 취지와 반대 (오답)
- ④ 인간 호기심의 종말 → 반대 (오답)
- ⑤ 자연의 설계: 인간 혁신의 청사진 → 글 전체를 아우름 (정답)

7 서술형-문장전환 모범답안

▶ processes allowing plants and animals to survive

관계대명사절 processes that allow ~를 분사구로 줄이면 that를 없애고 allow를 현재분사 allowing으로 바꿔 processes allowing plants and animals to survive가 된다.

8 내용불일치 정답 ④

④ 비행기는 새의 몸에서 영감을 얻었으므로 '자연의 힌트 없이'는 불일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 인간은 끝없이 혁신적이다 → 첫 문장과 일치 (오답)
- ② 자연이 수십억 년간 시행착오를 겪었다 → 일치 (오답)
- ③ 자연의 체계가 척박한 환경에서 생물을 살아남게 한다 → 일치 (오답)
- ④ 인간이 자연의 힌트 없이 비행기를 발명했다 → 새의 몸에서 영감을 얻었으므로 불일치 (정답)
- ⑤ 연꽃의 방수 성질이 방수 페인트에 모방됐다 → 일치 (오답)

9 서술형-조건영작 모범답안

▶ Therefore, throughout history, humans have been looking to nature for solutions to problems and ideas for inventions.

일곱째 문장 Therefore, throughout history, humans have been looking to nature for solutions to problems and ideas for inventions.를 완성한다(현재완료진행 have been looking, look to A for B).

정답 및 해설 · 실전 3회

10 어휘(동의어) 정답 ②

② astonishing(놀라운)이 amazing(놀라운)과 의미가 가장 가까움 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① boring(지루한) → 반대 (오답)
- ② astonishing(놀라운) → amazing(놀라운)과 의미가 가장 가까움 (정답)
- ③ tiny(아주 작은) → 무관 (오답)
- ④ common(흔한) → 무관 (오답)
- ⑤ dangerous(위험한) → 무관 (오답)

11 어법 정답 ①

① lead(may+원형)·putting(by+동명사)·how(완전절 명사절) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (A) 조동사 may 뒤 동사원형 → lead
- ② (B) 전치사 by 뒤 동명사 → putting
- ③ (C) 뒤에 완전한 절이 오는 의문사 명사절 → how (what은 불완전한 절)
- ④ lead / putting / how 가 모두 적절 (정답)

12 빈칸추론 정답 ⑤

⑤ 잠수 동물이 how they lower their brain temperatures and slow their metabolisms를 연구 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 해저에 통지를 짓는다 → 근거 없음 (오답)
- ② 어떤 물고기보다 빨리 헤엄친다 → 근거 없음 (오답)
- ③ 밝은 색으로 소통한다 → 근거 없음 (오답)
- ④ 스스로 마실 물을 만든다 → 근거 없음 (오답)
- ⑤ 뇌 온도를 낮추고 신진대사를 늦춘다 → 잠수 동물을 연구하는 목적과 일치하며 뒤 문장(환자 치료)과 연결됨 (정답)

13 지칭추론 정답 ③

③ they = animals that dive deep into the water (잠수하는 동물들) (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① scientists(과학자들) → 연구하는 주체이지 대상이 아님 (오답)
- ② doctors(의사들) → 문맥상 대상 아님 (오답)
- ③ animals that dive deep into the water(물속 깊이 잠수하는 동물들) → they가 가리키는 대상 (정답)
- ④ brain temperatures(뇌 온도) → they가 낮추는 대상이지 they 자체가 아님 (오답)
- ⑤ engineers(공학자들) → 무관 (오답)

14 내용일치 정답 ③

③ 홍합이 쓰는 물질을 외과용 접착제로 연구·모방 중이라는 열다섯째 문장과 일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 거미줄이 이미 모든 다리에서 강철을 대체했다 → 가능성 단계라 반대 (오답)
- ② 잠수 동물이 깊이 잠수할 때 대사를 높인다 → 낮춘다고 했으므로 반대 (오답)
- ③ 과학자들이 홍합이 쓰는 물질을 외과용 접착제로 연구 중이다 → 열다섯째 문장과 일치 (정답)
- ④ 생체모방 연구가 단 하나의 좁은 주제에 집중한다 → 매우 다양하다고 했으므로 반대 (오답)
- ⑤ 인간이 자연을 수학할 자료로만 여긴다 → 스승으로 여긴다고 했으므로 반대 (오답)

15 어법 정답 ④

④ themselves(재귀)·creates(단수일치)·share(to부정사) 모두 적절 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① (D) 주어(mussels)와 목적어가 같음 → 재귀대명사 themselves
- ② (E) 주어 biomimetics가 3인칭 단수 → creates
- ③ (F) 명사를 꾸미는 to부정사 → share (information to share)
- ④ themselves / creates / share 가 모두 적절 (정답)

16 빈칸추론 정답 ②

② 뒤에 앞·홍합 등 여러 사례 → a wide variety of other ideas (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 단 하나의 좁은 주제 → 뒤에 앞·홍합 등 여러 사례가 이어지므로 반대 (오답)
- ② 매우 다양한 다른 아이디어 → 이어지는 여러 사례와 일치 (정답)
- ③ 오직 군사 무기 → 근거 없음 (오답)
- ④ 고대 농경법 → 무관 (오답)
- ⑤ 순수 이론 수학 → 무관 (오답)

17 서술형-어순배열 모범답안

▶ used by spiders to make their webs

열째 문장 ... the strong silk used by spiders to make their webs may lead engineers ~의 빈칸을 완성하는 배열이다(과거분사 후치수식).

정답 및 해설 · 실전 3회

18 요지 정답 ①

① 자연이 완성한 원리를 다양한 분야에 응용해 인간의 문제를 해결한다는 것이 요지 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 자연이 완성한 원리를 다양한 분야에 응용해 문제를 해결한다 → 글의 핵심 요지 (정답)
- ② 거미줄이 이미 모든 다리에 쓰인다 → 가능성 단계라 반대 (오답)
- ③ 잠수 동물 대사를 활용할 수 없다 → 치료에 활용하려 연구 중이라 반대 (오답)
- ④ 앞은 연구 가치가 없다 → 태양 전지판 모델로 연구된다고 했으므로 반대 (오답)
- ⑤ 자연을 통제 대상으로만 봐야 한다 → 스승으로 본다고 했으므로 반대 (오답)

19 내용불일치 정답 ④

④ 환자 치료는 '기대된다'는 단계이므로 '이미 모두 치료했다'는 불일치 (정답)

선지 해석 · 정답/오답 이유

- ① 새 응용이 과학자들에 의해 고려되고 있다 → 아홉째 문장과 일치 (오답)
- ② 거미줄이 다리 케이블용 유연한 소재로 이어질 수 있다 → 일치 (오답)
- ③ 식물 잎이 새 태양 전지판의 모델로 쓰일 수 있다 → 일치 (오답)
- ④ 의사들이 이미 이 방법으로 모든 증상 환자를 치료했다 → '기대된다'는 단계이므로 불일치 (정답)
- ⑤ 생체모방기술이 인간과 자연의 새 관계를 만든다 → 일치 (오답)

20 서술형-찾아쓰기 모범답안

▶ illustration

열넷째 문장 A strong illustration is research on ~에서 '사례, 실례'를 뜻하는 명사는 illustration이다.